Appunti di Analisi 2

Davide Vittone (Modulo A) - UNIPD
Annalisa Massaccesi (Modulo B) - UNIPD

Filippo Gargiulo*

Settembre 2026 - Giugno 2027

Indice

I Modulo A **3**

1 Spazi metrici **3**
1.1 Spazi Normati e metrici . . . 4
1.1.1 Limiti in spazi arbitrari . . . 6
1.1.2 Continuità su spazi arbitrari . . . 8
1.2 Topologia degli spazi metrici . . . 10
1.2.1 Caratterizzazione topologica della continuità . . . 13
1.3 Completezza . . . 17
1.4 Compattezza . . . 19
1.4.1 Funzioni continue su un compatto . . . 21
1.5 Connessione . . . 22
1.5.1 Connessione per archi . . . 24
1.5.2 Semicontinuità . . . 27

2 Spazi di Banach **29**
2.1 Alcuni esempi . . . 29
2.2 Operatori su spazi infinito dimensionali . . . 34
2.2.1 Teorema delle contrazioni . . . 36
2.2.2 Alcune disuguaglianze notevoli . . . 38
2.3 Compattezza sequenziale equivale a compattezza . . . 39
2.4 Ascoli-Arzelà e applicazioni . . . 43
2.5 Stone-Weierstrass . . . 47
2.6 Spazi di Hilbert . . . 50

3 Calcolo differenziale in più variabili **53**
3.1 Derivate parziali e direzionali . . . 57
3.2 Differenziabilità . . . 59
3.3 Teoremi di valor medio . . . 64
3.4 Schwarz e derivate di ordine superiore . . . 68

*Mail per segnalare errori: filippo.gargiulo@studenti.unipd.it

3.5 Formula di Taylor in più variabili 70
3.5.1 Massimi, minimi e selle 72
3.6 Convessità 74
3.7 Complementi e risultati avanzati 76
3.8 Esercizi 77

II Modulo B **78**

Parte I
Modulo A

§1 Spazi metrici

Definizione 1.1 (Spazio Metrico)**.** Uno spazio metrico è un insieme X equipaggiato con una funzione $d : X \times X \to \mathbb{R}$ tale che, per ogni $x, y, z \in X$ si abbia

- La distanza è sempre positiva, a meno che i punti coincidano, ovvero
$$d(x, y) \geq 0$$
con uguaglianza se e solo se $x = y$.
- La distanza è simmetrica, cioè
$$d(x, y) = d(y, x).$$
- La disuguaglianza triangolare
$$d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y).$$

La funzione d si chiama appunto *distanza* dello spazio.

Alcuni esempi sono

Esempio 1.2 ($\mathbb{R}$ con varie distanze)
L'insieme $\mathbb{R}$ equipaggiato con
$$d(x, y) := |x - y|$$
è uno spazio metrico. Così come
$$d(x, y) := \sqrt{|x - y|}$$
e in generale qualunque distanza della forma
$$d(x, y) := |x - y|^{\alpha}$$
con $\alpha \in (0, 1]$.

Esempio 1.3 ($\mathbb{C}$)
L'insieme $\mathbb{C}$ con la funzione
$$d(z, w) := |z - w|$$
è uno spazio metrico.

Un esempio più strano è per esempio:

Esempio 1.4 (Distanza discreta)
Qualunque insieme X equipaggiato con la distanza

$$d(x,y) = 1 - \delta_{xy}$$

è uno spazio metrico.

Mentre uno ancora più classico è

Esempio 1.5
Lo spazio $\mathbb{R}^n$ è uno spazio metrico con la distanza

§1.1 Spazi Normati e metrici

Definizione 1.6 (Spazio normato)**.** Uno *spazio normato* è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ equipaggiato con una funzione *norma* $||\cdot|| : V \to [0,\infty)$ tale che, per ogni $x, y \in V$ e $\lambda \in \mathbb{R}$ abbiamo

- La norma è sempre positiva, cioè

  $$||x|| \geq 0$$

  con uguaglianza se e solo se x è nullo.
- La norma è omogenea, ovvero

  $$||\lambda x|| = |\lambda| \, ||x|| \, .$$
- La norma è subadditiva, ovvero

  $$||x + y|| \leq ||x|| + ||y|| \, .$$

L'ultima proprietà in particolare può essere vista come un caso particolare della disuguaglianza triangolare.

Proposizione 1.7 (Ogni spazio normato è metrico)
Se V con la norma $||\cdot||$ è uno spazio normato, allora lo spazio V equipaggiato con la distanza

$$d(x,y) := ||x - y||$$

è uno spazi metrico.

Dimostrazione. Il fatto che la distanza sia semidefinita positiva segue immediatamente dal fatto che la norma sia semidefinita positiva. La simmetria segue dalla omogeneità per scalari negativi. La parte interessante è la disuguaglianza triangolare, per cui abbiamo

$$d(x,y) = ||x - y|| = ||(x - z) + (z - y)|| \leq ||x - z|| + ||z - y||$$

usando la subadditività, da cui abbiamo la tesi. □

Esempio 1.8 (ℓ^1)
Possiamo equipaggiare $\mathbb{R}^2$ con la norma

$$||(x_1, x_2)||_1 = |x_1| + |x_2|$$

per renderlo uno spazio normato.

Esempio 1.9 (ℓ^∞)
Possiamo equipaggiare $\mathbb{R}^2$ con la norma

$$||(x_1, x_2)||_\infty = \max\{x_1, x_2\}$$

per renderlo uno spazio normato.

Abbiamo visto a geometria che tutti gli spazi con prodotto interno sono anche normati, e di conseguenza sono anche metrici. A questo proposito ricordiamo la disuguaglianza di Cacuchy-Schwarz:

Teorema 1.10 (Cauchy-Schwarz)
In tutti gli spazi con prodotto V abbiamo, per ogni x, y:

$$|\langle x, y\rangle| \leq ||x||\,||y||$$

con uguaglianza se e solo se x, y sono linearmente dipendenti.

Dimostrazione. Una dimostrazione alternativa consiste nel considerare il polinomio:

$$P(t) := ||x + ty||^2 = ||x||^2 + 2t\langle x, y\rangle + t^2\,||y||$$

ma essendo che questo polinomio è sempre maggiore o uguale di 0 abbiamo che il suo determinante deve essere non positivo, ovvero

$$0 \geq \Delta = 4\langle x, y\rangle^2 - 4\,||x||^2\,||y||^2$$

che era la tesi. □

Da questa è immediata dimostrare che $\mathbb{R}^n$ è uno spazio normato.

Corollario 1.11 ($\mathbb{R}^n$ è metrico)
Lo spazio $\mathbb{R}^n$ equipaggiato con la distanza indotta dalla norma indotta dal prodotto scalare standard è metrico.

Dimostrazione. Basta mostrare che è normato, le prime due proprietà seguono dalle proprietà del prodotto scalare, la subadditività invece segue da Cauchy-Schwarz:

$$||x + y||^2 = ||x||^2 + 2\langle x, y\rangle + ||y||^2 \leq ||x||^2 + 2\,||x||\,||y|| + ||y||^2 = (||x|| + ||y||)^2$$

da cui la subadditività, e quindi la tesi. □

In uno spazio metrico ha senso definire:

Definizione 1.12 (Palla aperta)**.** In uno spazio metrico (X, d) per ogni $x \in X$ e $r \in \mathbb{R}$ non negativo definiamo la palla aperta di raggio r come

$$B(x, r) := B_r(x) := \{y \in X : d(x, y) < r\}.$$

Esempio 1.13 (Ferrovie francesi)

Possiamo equipaggiare $\mathbb{R}^2$ con la seguente distanza per renderlo uno spazio metrico:

$$d(x, y) = \begin{cases} ||x - y|| & \text{se } x,\ y \text{ sono linearmente dipendenti} \\ ||x|| + ||y|| & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Che forma hanno le palle in questo spazio metrico? Beh se $r < ||x||$ abbiamo che $B_r(x)$ è semplicemente un segmento centrato in x di ampiezza $2r$ e allineato con 0. D'altra parte se $r \geq ||x||$ si aggiunge una palla centrata nell'origine di raggio $r - ||x||$.

Possiamo definire un concetto di *sottostruttura* in uno spazio metrico, ovvero

Definizione 1.14 (Spazio metrico restrizione)**.** Uno spazio metrico (X, d) può essere *ristretto* ad uno spazio $Y \subseteq X$ restringendo la funzione $d_{|Y \times Y}$. Le palle in questo caso soddisfano

$$B_Y(x, r) = B_X(x, r) \cap Y.$$

§1.1.1 Limiti in spazi arbitrari

Uno spazio metrico ci dà tutti gli strumenti per parlare degli oggetti che abbiamo incontrato finora in analisi, in particolare

Definizione 1.15 (Successione)**.** Una successione in uno spazio metrico (X, d) è una funzione $x_n : \mathbb{N} \to X$, denotata con $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Definizione 1.16 (Limite)**.** Una successione a_n a valori in X si dice convergere a un punto $x \in X$ se vale

$$\lim_{n \to \infty} d(x_n, x) = 0$$

abbiamo quindi tradotto la nozione di limite su spazi arbitrari mutuandola da $\mathbb{R}$, su cui sapevamo lavorare. In questo caso allora possiamo scrivere $x_n \to x$ oppure

$$\lim_{n \to \infty} x_n = x.$$

Proposizione 1.17 (Unicità del limite)

In qualunque spazio metrico (X, d) se una successione x_n ha limite x, questo è unico.

Dimostrazione. Supponiamo che la successione abbia due limiti x e y, allora

$$0 \leq d(x, y) \leq d(x, x_n) + d(x_n, y)$$

per ogni $n \in \mathbb{N}$. D'altra parte facendo andare $n \to \infty$ abbiamo che entrambi gli addendi al RHS vanno a 0, dunque

$$0 \leq d(x, y) \leq 0$$

da cui $x = y$ per fedeltà della distanza. □

Siamo interessati a lavorare soprattutto in $\mathbb{R}^n$, ovvero:

Proposizione 1.18 (Limiti in $\mathbb{R}^m$)

Sia $X = \mathbb{R}^m$ con la distanza euclidea, definiamo la successione

$$\mathbf{x}_n = \left(x_n^1, x_n^2, \dots, x_n^m\right)$$

allora

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \mathbf{x} = \left(x^1, x^2, \dots, x^n\right)$$

se e solo se

$$\lim_{n\to\infty} x_n^i = x^i$$

per ogni i.

Dimostrazione. Un verso è facile, abbiamo

$$\left|x_n^i - x^i\right| \leq ||x_n - x|| = \sqrt{\sum_{i=1}^{m} \left(x_n^i - x^i\right)^2}$$

da cui abbiamo che se la successione converge in $\mathbb{R}^n$ ogni componente converge individualmente a quello che deve convergere. D'altra parte il contrario è molto facile da dimostrare in modo analogo, e quindi abbiamo finito. □

Come fatto su $\mathbb{R}$ abbiamo:

Definizione 1.19 (Punto di accumulazione)**.** Sia (X, d) è uno spazio metrico e $A \subseteq X$. Un punto $x_0 \in X$ si dice *punto di accumulazione* di A se $\forall r > 0$ si ha

$$[A \cap B(x_0, r)] \setminus \{x_0\} \neq \varnothing.$$

É facile mostrare ora, forse assumendo l'assioma della scelta purtroppo

Proposizione 1.20 (Approssimabilità dei punti di accumulazione)

Se x_0 è un punto di accumulazione di $A \subseteq \mathbb{R}^n$ allora esisterà una successione $x_n \in A$ tale che $x_n \neq x_0$ per ogni n e tale che $x_n \to x_0$.

Da cui possiamo finalmente definire la nozione di limite di funzione:

Definizione 1.21 (Limite di funzione)**.** Dati due spazi metrici (X, d_X) e (Y, d_Y) e una funzione

$$f : A \subseteq X \to Y$$

diremo che, dato un punto di accumulazione x_0 di A, il limite di f per x che tende a x_0 si scrive come

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = y_0 \in Y$$

se e solo se, per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un $\delta > 0$ tale che tutti i punti δ-vicini a x_0 vengono mandati da f in punti ε-vicini a y_0.

E possiamo anche ritrovare il teorema-ponte dato ad Analisi 1:

Teorema 1.22 (Caratterizzazione sequenziale del Limite)

Se X, Y, f, A, x_0 sono insiemi e funzioni come sopra allora sono equivalenti le seguenti:

A) Per $x \to x_0$ la funzione f tende a y_0, ovvero

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = y_0.$$

B) Per ogni successione $x_n \to x$ in X si ha che la successione $f(x_n)$ in Y tende a y_0.

Dimostrazione. Dimostriamo che A implica B. Dato un $\varepsilon > 0$ possiamo trovare un $\delta > 0$ tale che

$$d(x_n, x_0) < \delta \implies d(f(x_n), y_0) < \varepsilon$$

d'altra parte presa una $x_n \to x_0$ abbiamo che definitivamente si avrà $d(x_n, x_0) < \delta$, allora definitivamente si avrà

$$d(f(x_n), y_0) < \varepsilon$$

che è proprio la definizione di $f(x_n) \to y_0$.
Dimostriamo ora il contrario, procedendo per assurdo. Se per assurdo esistesse un $\bar{\varepsilon} > 0$ tale che non esista alcun $\delta > 0$ per cui la condizione del limite si verifica, per definizione di limite allora abbiamo che

$$d(x_n, x_0) < \frac{1}{n}$$

è definitivamente vera, d'altra parte

$$d(f(x_n), x_0) \geq \bar{\varepsilon}$$

è frequentemente vera, il che è assurdo, e dunque abbiamo finito. □

Come per il caso in una variabile possiamo dimostrare tutti i risultati su somme e prodotti di limiti, che quindi non ripeteremo.

§1.1.2 Continuità su spazi arbitrari

Definizione 1.23 (Continuità)**.** Siano X, Y due spazi metrici e $f : X \to Y$ una funzione tra essi. Diciamo che f è *continua* in $x_0 \in X$ se

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0).$$

Un modo alternativo di vedere questo è che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un $\delta > 0$ tale che

$$f\left(B_X\left(x_0, \delta\right)\right) \subseteq B_Y\left(f(x_0), \varepsilon\right)$$

insomma ogni δ-palla in X centrata in x_0 viene mandata in una ε-palla centrata in $f(x_0)$. Come al solito inoltre diremo che una funzione f è continua su un insieme $A \subseteq X$ se è continua in ogni punto di A.

Una cosa che possiamo fare immediatamente da qui dunque è

Proposizione 1.24 (Caratterizzazione sequenziale della continuità)

Una funzione $f : X \to Y$ è continua in x_0 se e solo se per ogni successione $x_n \to x_0$ si ha che $f(x_n) \to f(x_0)$.

Euristicamente la continuità non è altro che la nozione che ci permette di scambiare i limiti con le funzioni, cioè

$$f\left(\lim_{x\to x_0} x\right) = \lim_{x\to x_0} f(x)$$

se e solo se f è continua. Come sopra abbiamo che

Proposizione 1.25 (Algebra delle funzioni continue)
Se $f, g : X \to \mathbb{R}$ sono continue in x_0 allora somme, prodotti, rapporti e composizioni (a meno di denominatori nulli) di f e g sono continue.

Vediamo qualche esercizio divertente:

Problema 1.26 (Tutte le funzioni sono continue)**.** Sia (X, d) un insieme equipaggiato con la distanza discreta, allora qualunque funzione $f : X \to \mathbb{R}$ è continua.

Soluzione. Dato $\varepsilon > 0$ vogliamo dimostrare che esiste un $\delta > 0$ tale che

$$f(B_X(x_0, \delta)) \subseteq B_{\mathbb{R}}(f(x_0), \varepsilon)$$

d'altra parte scegliendo un $\delta < 1$ abbiamo che la palla a sinistra è semplicemente il singoletto $\{x_0\}$, e quindi abbiamo proprio

$$\{f(x_0)\} \subseteq B_{\mathbb{R}}(f(x_0), \varepsilon)$$

per definizione di palla, dunque abbiamo finito. □

Il viceversa invece è più strano:

Problema 1.27 (Quasi nessuna funzione è continua)**.** Sia (X, d) un insieme equipaggiato con la distanza discreta, allora se $f : \mathbb{R} \to X$ è una funzione continua, f è costante.

Soluzione. Per continuità sappiamo che per ogni $\varepsilon > 0$ abbiamo che esiste un $\delta > 0$ tale che

$$f(B_{\mathbb{R}}(x_0, \delta)) \subseteq B_X(f(x_0), \varepsilon)$$

d'altra parte se $\varepsilon < 1$ abbiamo che la palla a destra è il singoletto

$$B_X(f(x_0), \varepsilon) = \{f(x_0)\}$$

cioè abbiamo dimostrato che f su $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ è costante. Insomma è *localmente costante*. Definiamo allora la quantità

$$R := \sup\{\delta > 0 : f(t) = f(0) \quad \forall t \in (-\delta, \delta)\}$$

sappiamo per quanto dimostrato finora che R è strettamente positivo, il nostro obbiettivo è dimostrare che è infinito.
Supponiamo per assurdo R finito, allora f è costante in $(-R, R)$, tuttavia dato che f è continua dobbiamo avere, data una successione $x_n \to R$ da sinistra

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = f(R)$$

d'altra parte tutti i termini della succesione $f(x_n)$ sono uguali a $f(0)$, quindi $f(R) = f(0)$. Analogamente si fa per $f(-R)$, dunque abbiamo mostrato che f è costante in $[-R, R]$. Infine invocando la locale costanza di f in R possiamo trovare che f è costante in $[-R, R + \delta]$, contraddicendo la massimalità di R. □

Soluzione alternativa. Possiamo definire la funzione $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tale che

$$g(t) := d_X\left(f(t), f(0)\right)$$

a questo punto vorremmo dimostrare che questa è continua, in tal caso avremmo che per il teorema dei valori intermedi non può assumere sia valori 0 che valori 1 dunque deve essere costante, in particolare dato che $g(0) = 0$ deve essere costante a 0, cioè f è costante.
Per dimostrare che questa è continua usiamo il fatto che composizione di funzioni continue è a sua volta continua: dobbiamo solo dimostrare che

$$d(-, x_0) : X \to \mathbb{R}$$

è continua. Riassumiamo questo risultato in un lemma.

Lemma 1.28 (La distanza è lipschitziana)
Sia (X, d) uno spazio metrico, allora per ogni x_0 la funzione $f : X \to \mathbb{R}$ definita come

$$f(x) = d(x, x_0)$$

è una funzione continua.

Proof. Prendiamo un $\varepsilon > 0$, guessiamo che $\delta = \varepsilon$, allora per disuguaglianza triangolare abbiamo

$$f(x) - f(y) = d(x, x_0) - d(y, x_0) \leq d(x, y)$$

d'altra parte scambiando i valori di x e y abbiamo che la disuguaglianza rimane valida, quindi

$$|f(x) - f(y)| \geq d(x, y)$$

il che vuol dire qualcosa di più forte della continuità, ovvero abbiamo dimostrato che f è *lipschitziana*. ■

con questo abbiamo finalmente finito. □

§1.2 Topologia degli spazi metrici

Definizione 1.29 (Interno)**.** Dato uno spazio metrico X e un $A \subseteq X$, un punto $x \in X$ si dice *punto interno* ad A se esiste un $r \in \mathbb{R}$ positivo tale che

$$B(x, r) \subseteq A$$

in questo caso A si dice un *intorno* di x. Definiamo inoltre la *parte interna*, come

$$\overset{\circ}{A} := \{x \in X : x \text{ è interno ad } A\}$$

cioè l'insieme di tutti i punti interni ad A.

Definizione 1.30 (Aperto)**.** Un insieme A si dice *aperto*, se ogni suo punto è interno, cioè $A = \overset{\circ}{A}$.

Abbiamo definito le *palle aperte*, ora possiamo dimostrare che queste sono effettivamente aperte:

Proposizione 1.31 (Le palle aperte sono aperte)
Per ogni $x_0 \in X$ e $r \in \mathbb{R}$ abbiamo che $B(x_0, r)$ è aperto.

Dimostrazione. Se $x \in B(x_0, r)$ vogliamo dimostrare che esiste una palla centrata in x contenuta in $B(x_0, r)$. Il candidato migliore è proprio

$$B(x, r - d(x, x_0))$$

prendiamo allora un $y \in B(x, r - d(x, x_0))$, dobbiamo dimostrare che $d(y, x_0) < r$, ma d'altra parte questa è semplicemente un'applicazione della disuguaglianza triangolare

$$d(y, x_0) \leq d(x, x_0) + d(y, x) < r - d(x, x_0) + d(x, x_0) = r$$

come volevamo. □

Una volta definiti gli aperti possiamo, sempre con la metrica, i chiusi:

Definizione 1.32 (Chiusura)**.** Sia X uno spazio metrico e $A \subseteq X$ un insieme. Un punto $x \in X$ si dice *punto di chiusura* di A se $\forall r > 0$ si ha che

$$B(x, r) \cap A \neq \varnothing$$

e allo stesso modo definiamo la *chiusura* di A come

$$\bar{A} = \{x \in X : x \text{ è di chiusura per } A\}$$

cioè l'insieme di tutti i punti di chiusura di A.

Osserviamo che non tutti i punti di chiusura sono punti di accumulazione (basti pensare ai punti isolati), ma il viceversa è sempre vero.

Definizione 1.33 (Chiuso)**.** Un insieme A tale che la chiusura sia l'insieme stesso è detto *chiuso*, ovvero A è chiuso se e solo se $A = \bar{A}$.

Osservazione 1.34 (Ordine interno-insieme-chiusura)**.** Vale la pena notare che

$$\mathring{A} \subseteq A \subseteq \bar{A}$$

per ogni $A \subseteq X$.

Come corollario abbiamo

Corollario 1.35 (Chiusura della palla aperta)
In $\mathbb{R}^n$ la chiusura della palla aperta di raggio r è la palla chiusa di raggio r.

Quanto sopra non vale necessariamente per ogni spazio metrico! E questo è illustrato dal seguente esempio:

Esempio 1.36 (Una palla aperta la cui chiusura non è la palla chiusa)

Prendiamo l'insieme $X = (-\infty, -1) \cup \{0\} \cup (1, \infty)$ con la distanza usuale. Consideriamo allora

$$B(2, 2) = (1, 4)$$

la palla centrata in 2 di raggio 2. Allora la sua chiusura è $[1, 4]$, ma la palla chiusa di raggio 2 centrata in 2 contiene anche lo 0, e quindi abbiamo che la chiusura della palla non è la palla chiusa.

Vediamo ora la normale relazione topologica tra aperti e chiusi:

Proposizione 1.37 (Aperti e chiusi sono complementari)

Per ogni $A \subseteq X$ abbiamo che A è aperto se e solo se $X \setminus A$ è chiuso.

Dimostrazione. Per definizione di aperto abbiamo che

$$A = \{x \in X : \exists r > 0\}$$

□

Come corollario di ciò troviamo che per qualunque spazio metrico X sia lo spazio intero X che il vuoto $\varnothing$ sono sia aperti che chiusi. Una caratterizzazione ulteriore di interno e chiusura è la seguente:

Proposizione 1.38 (Chiusura della chiusura e apertura dell'interno)

Per ogni A l'interno di A è sempre aperto e la chiusura di A è sempre chiusa.

Dimostrazione. Per ogni $x \in \overset{\circ}{A}$ vogliamo trovare una palla tutta contenuta al suo interno. D'altra parte sappiamo che esiste una palla

$$B(x, \tilde{r}) \subseteq A$$

ci basta quindi dimostrare che per ogni $y \in B(x, \tilde{r})$ la palla

$$B(y, \tilde{r} - d(x, y))$$

sta tutta in A, d'altra parte questa è un'applicazione della disuguaglianza triangolare che abbiamo visto prima, e quindi abbiamo finito. Il secondo enunciato si dimostra □

Proposizione 1.39 (Caratterizzazione insiemistica di chiusura e interno)

Per ogni $A \subseteq X$ abbiamo che

$$\overset{\circ}{A} = \bigcup \{B \subseteq A : B \text{ è aperto}\}$$

e analogamente per la chiusura

$$\overline{A} = \bigcap \{B \supseteq A : B \text{ è chiuso}\}$$

Dimostrazione. Per dimostrare la prima cosa, osserviamo anzitutto che, dato che $\overset{\circ}{A}$ è aperto abbiamo chiaramente

$$\overset{\circ}{A} \subseteq \bigcup \{B \subseteq A : B \text{ è aperto}\}$$

d'altra parte abbiamo anche l'inclusione opposta, infatti se $x \in \bigcup \{B \subseteq A : B \text{ è aperto}\}$ allora apparterrà ad almeno un aperto $\mathcal{O} \subseteq A$, ovvero esisterà un $r > 0$ tale che

$$B(x, r) \subseteq \mathcal{O} \subseteq A$$

cioè x è interno. L'altra tesi segue prendendo i complementari. □

Definizione 1.40 (Frontiera)**.** Dato un insieme A, la sua *frontiera* o *bordo* è l'insieme

$$\partial A = \left\{ x \in X : \forall r > 0, B(x, r) \cap A \neq \varnothing \wedge B(x, r) \cap A^{\complement} \neq \varnothing \right\}$$

cioè è l'insieme dei punti per cui ogni palla interseca sia A che il suo complementare.

Una caratterizzazione consiste in

Osservazione 1.41 (Caratterizzazione della frontiera)**.** Per ogni $A \subseteq X$ abbiamo

$$\partial A = \partial \left(X \setminus A \right) = \overline{A} \cap \overline{X \setminus A}.$$

Ulteriormente possiamo scrivere

Osservazione 1.42 (Relazione frontiera-chiusura)**.** Per ogni $A \subseteq X$ abbiamo che

$$\overline{A} = A \cup \partial A = \overset{\circ}{A} \sqcup \partial A$$

Definizione 1.43 (Parte esterna)**.** Per ogni $A \subseteq X$ la *parte esterna* di A è l'insieme dei punti x per cui esiste un $r > 0$ tale che $B(x, r) \cap A = \varnothing$. Tale insieme si denota con $\text{ext}(A)$.

Osservazione 1.44. Per ogni $A \subseteq X$ possimao decomporre X in modo disgiunto come

$$X = \text{ext}A \sqcup \partial A \sqcup \overset{\circ}{A}.$$

§1.2.1 Caratterizzazione topologica della continuità

Cerchiamo di essere un po' più formali riguardo alla topologia:

Definizione 1.45 (Topologia metrica)**.** La *topologia* di uno spazio metrico (X, d) è la famiglia $\tau(X)$ degli insiemi aperti in X, ovvero

$$\mathcal{P}(X) \supseteq \tau(X) := \{A \subseteq X : A \text{ è aperto}\}.$$

Possiamo dimostrare allora

Proposizione 1.46 (Proprietà fondamentali della topologia)

Per ogni (X, d) abbiamo che la topologia di X soddisfa:

1. Sia $\varnothing$ che X sono aperti.
2. Se $A_1, A_2, \dots, A_n \in \tau(X)$ allora anche
$$A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n \in \tau(X)$$
ovvero la topologia è chiusa rispetto a intersezioni finite.
3. La topologia è chiusa rispetto ad unioni arbitrarie, cioè per ogni insieme di indici I, arbitrariamente grande, e data una successione $A_i \in \tau(X)$, arbitrariamente grande, di aperti, abbiamo:
$$\bigcup_{i \in I} A_i \in \tau(X).$$

Dimostrazione. Il primo punto è stato già mostrato. Per il secondo, per ogni punto $x \in \bigcap A_i$ ci basta considerare le palle $B(x, r_i)$ tali che

$$B(x, r_i) \subseteq A_i$$

che esistono per ogni i per definizione di aperto. Dunque abbiamo semplicemente che l'intersezione finita di queste palle è a sua volta una palla, e ha la proprietà che

$$B\left(x, \min_{i \leq n} r_i\right) \subseteq \bigcap_{i=1}^{n} A_i$$

ovvero l'intersezione è aperta. Infine l'ultima proprietà è ancora più facile da mostrare, in quanto se $x \in \bigcup_{i \in I} A_i$ allora esisterà un i tale che $x \in A_i$, ma questo vuol dire che esiste una palla tale che

$$B(x, r) \subseteq A_i \subseteq \bigcup_{i \in I} A_i$$

da cui la tesi. □

Notiamo che l'ipotesi che le intersezioni siano finite è necessaria, infatti:

Esempio 1.47 (Topologia non chiusa per intersezioni arbitrarie)

La topologia non è chiusa per intersezioni arbitrarie, infatti gli insiemi

$$A_i := \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right)$$

sono aperti per ogni n, ma

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = \{0\}$$

che è evidentemente non aperto (in particolare è chiuso) e quindi abbiamo finito.

Dal teorema sopra discende immediatamente:

Corollario 1.48 (Proprietà dei chiusi)

Per ogni (X, d) abbiamo che l'insieme dei chiusi di X soddisfa:

1. Sia $\varnothing$ che X sono chiusi.
2. L'insieme dei chiusi è chiuso rispetto ad unioni finite.
3. L'insieme dei chiusi è chiuso rispetto ad intersezioni arbitrarie.

Da queste proprietà in realtà possiamo dedurre il punto di partenza della topologia generale:

Definizione 1.49 (Topologia generale)**.** Dato un insieme arbitrario X (non necessariamente uno spazio metrico). Chiamiamo *topologia* una famiglia $\tau(X) \subseteq \mathcal{P}(X)$ che verifica le proprietà 1,2,3 dimostrate sopra. La coppia (X, τ) dunque si dice *spazio topologico*.

É importante notare che una topologia sia un concetto strettamente più debole di una metrica, infatti esistono spazi topologici i cui aperti possono non essere indotti da una metrica, e questi si dicono *non metrizzabili*.
Nonostante ciò, finora abbiamo trattato la nozione di continuità come intrinsecamente *metrica*. Questo non è vero, anzi la topologia nasce proprio come studio delle funzioni continue, che fungono da morfismi nello studio degli spazi topologici:

Teorema 1.50 (Caratterizzazione topologica della continuità)

Siano X e Y due spazi metrici e $f : X \to Y$ una funzione tra essi. Allora sono equivalenti le seguenti cose:

1. La funzione f è continua.
2. Per ogni aperto $A \subseteq Y$ abbiamo che $f^{-1}(A)$ è aperto in X.
3. Per ogni chiuso $C \subseteq Y$ abbiamo che $f^{-1}(C)$ è chiuso in X.

Dimostrazione. Dimostriamo 1 implica 2. Prendiamo allora un aperto A, e consideriamo un $x_0 \in f^{-1}(A)$, allora dobbiamo mostrare che $x \in \int (f^{-1}(A))$. Ma d'altra parte per definizione di aperto questo vuol dire che esiste un $\varepsilon > 0$ tale che

$$B_Y(f(x_0), \varepsilon) \subseteq A$$

e per continuità questo vuol dire che esiste un $\delta > 0$ tale che

$$f(B(x_0, \delta)) \subseteq B_Y\left(f(x_0), \varepsilon\right) \subseteq A$$

allora

$$B_X(x, \delta) \subseteq f^{-1}(A)$$

che è esattamente quello che volevamo mostrare.
Dimostriamo ora che 2 implica 1. Se $f^{-1}(A)$ è aperto per ogni A abbiamo che, dato un $x_0 \in X$ possiamo considerare la palla aperta $B_Y(f(x_0), \varepsilon)$, questa per ipotesi ha preimmagine aperta, dunque esisterà un $\delta > 0$ tale che

$$f\left(B(x_0, \delta)\right) \subseteq B\left(f(x_0), \varepsilon\right)$$

ma questa è proprio la definizione di continuità, quindi abbiamo finito. □

Con questa caratterizzazione alle spalle è molto facile dimostrare che

Corollario 1.51 (Composizione di funzioni continue)
Date due funzioni $f : X \to Y$ e $g : Y \to Z$ continue abbiamo che $g \circ f$ è continua.

Dimostrazione. Brutale applicazione della caratterizzazione sopra. □

Vediamo un esercizio a riguardo:

Problema 1.52 (Sottoinsieme importantissimo!! di $\mathbb{R}^3$)**.** Prendiamo il sottoinsieme di $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ tale che

$$\arctan x + e^z + \log(1 + y^2) \leq e^{x^2+z^2} - 2026$$

dimostrare che questo insieme è chiuso.

Soluzione. Semplicemente introducendo la funzione in 3 variabili:

$$f(x, y, z) := \arctan x + e^z + \log(1 + y^2) - e^{x^2+z^2}$$

abbiamo che l'insieme considerato è la preimmagine rispetto a f (che è continua) dell'insieme

$$(-\infty, -2026]$$

che essendo chiuso, ci dà la tesi. □

che è generalizzabile molto facilmente a insiemi e funzioni arbitrari.

Problema 1.53. Prendiamo una $f : \mathbb{R} \to [-M, M]$ limitata, allora il grafico di f è chiuso se e solo se f è continua.

Soluzione. contenuto... □

Problema 1.54. Sia (X, d_X) uno spazio metrico e sia $Y \subseteq X$ un suo sottospazio metrico con $d_Y := d_{X|Y\times Y}$, allora $A \subseteq Y$ è un aperto in Y se e solo se esiste un $B \subseteq X$ aperto in X tale che

$$B \cap Y = A.$$

Soluzione. Un verso è facile, infatti se $B \subseteq X$ è un aperto di X tale che

$$A := B \cap Y$$

allora per ogni $x_0 \in A \subseteq B$ esisterà un $r > 0$ tale che $B_X(x_0, r) \subseteq B$, ma dato che

$$B_Y(x_0, r) = B_X(x_0, r) \cap Y \subseteq B \cap Y = A$$

abbiamo che A è proprio aperto. Il contrario si dimostra considerando un A aperto in Y, allora per ogni $x \in A$ esisterà un $r_x > 0$ tale che $B_Y(x, r_x) \subseteq A$, da cui possiamo definire un aperto come

$$B := \bigcup_{x\in A} B_X(x, r_x)$$

e questo fa proprio il servizio che vogliamo perchè sicuramente

$$A \subseteq B \cap Y$$

dato che in B ci sono tutti i punti di A, ma d'altra parte se $x \in B$ esisterà una palla $B_X(x, r_x)$ a cui appartiene, e quindi dato che

$$B_X(x, r_x) \cap Y = B_Y(x, r_x) \subseteq A$$

abbiamo che ogni punto di $B \cap Y$ appartiene ad A, che termina la dimostrazione. □

§1.3 Completezza

Avviciniamoci a quello che ci interessa effettivamente quando facciamo analisi, ovvero:

Definizione 1.55 (Successione di Cauchy)**.** Una successione $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in (X,d) si dice di *Cauchy* se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un $\overline{n}$ tale che se $m, n \geq \overline{n}$ allora

$$d(x_n, x_m) < \varepsilon.$$

E dunque

Definizione 1.56 (Completezza metrica)**.** Lo spazio (X,d) si dice *completo*, se ogni successione di Cauchy è convergente.

Abbiamo già visto che in $\mathbb{R}$ essere convergente ed essere di Cauchy sono equivalenti, dunque, da questo discende facilmente che $\mathbb{R}$ è completo, e di conseguenza (ragionando componente per componente) anche $\mathbb{R}^n$ è completo.
Vogliamo arrivare al teorema di completamento degli spazi metrici. Per farlo abbiamo bisogno di un paio di cose prima:

Definizione 1.57 (Isometria)**.** Dati due spazi X, Y una funzione $f : X \to Y$ si dice *isometria* se preserva le distanze, ovvero

$$d_X(x, x') = d_Y\left(f(x), f(x')\right).$$

Due spazi X, Y si dicono *isometrici* se esiste un'isometria biettiva.

Una prima conseguenza di ciò è che un'isometria è sempre iniettiva. D'altra parte non è detto che questa sia suriettiva.

Esempio 1.58 (Isometrie tra reali)
Esiste un'isometria che inserisce $\mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$, ma questa *non può essere iniettiva* (il perché richiede strumenti più avanzati).

Osservazione 1.59. Se $f : X \to Y$ è un'isometria allora f è sempre iniettiva e continua.

Definizione 1.60 (Completamento)**.** Sia (X, d_X) uno spazio metrico. Allora uno spazio (Y, d_Y) si dice *completamento* di X se:

1. Y è completo
2. Contiene una copia isometrica di X, cioè esiste una isometria $f : X \to Y$.
3. L'immagine isometrica a X in Y, ovvero $f(X)$, è densa in Y.

L'ultimo punto ci serve perchè vogliamo che il completamento sia "il più piccolo" sovraspazio completo di X. Se non includessimo la terza proprietà potremmo avere che $\mathbb{R}^2$ è completamento di $\mathbb{Q}$, e questo sarebbe un po' strano.

Esercizio 1.61 (Distanza esponenziale)**.** Consideriamo $\mathbb{R}$ equipaggiato con la distanza

$$d(x, y) := |e^x - e^y|$$

si dimostri che questo è uno spazio metrico, che non è completo, e calcolarne il completamento.

Soluzione. La prima richiesta è lasciata come esercizio. Costruiamo ora una successione di Cauchy non convergente:

$$x_n := -n$$

questa è chiaramente di Cauchy in quanto

$$d(x_n, x_m) = \left|e^{-n} - e^{-m}\right| \leq e^{-m} + e^{-n}$$

che tende chiaramente a 0 come vogliamo. Supponiamo ora per assurdo che $x_n \to x_0$, allora

$$d(x_n, x_0) = \left|e^{-n} - e^{-x_0}\right| \to e^{x_0}$$

ma questa distanza è strettamente positiva, quindi la successione non può tendere a x_0. Il completamento di questo spazio è quindi l'insieme $Y = \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$ con la distanza

$$d_Y(x, y) := \begin{cases} |e^x - e^y| & \text{se } x, y \in \mathbb{R} \\ e^x & \text{se } x \in \mathbb{R} \text{ e } y = -\infty \end{cases}$$

e chiaramente $d(-\infty, -\infty) = 0$. Supponiamo allora che $x_n \in Y$ sia di Cauchy, questo vuol dire che definitivamente

$$|e^{x_n} - e^{x_m}| < \varepsilon$$

ma questo vuol dire che la successione e^{x_n} è di Cauchy in $\mathbb{R}$ equipaggiato con la distanza euclidea. Ma allora $e^{x_n} \to t \in [0, \infty)$ converge ad un certo valore t nella metrica di $\mathbb{R}$ euclideo. Questo vuol dire che, per continuità del logaritmo

$$x_n \to \begin{cases} \log t & \text{se } t > 0 \\ -\infty & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

nella distanza di y, □

Il teorema quindi (che non dimostreremo formalmente) è:

Teorema 1.62 (Completamento di uno spazio metrico)

Ogni spazio metrico (X, d) ammette uno e un solo completamento (a meno di isometrie).

Dimostrazione. Consideriamo l'insieme

$$A := \{(x_n)_{n\in\mathbb{N}} : x_n \text{ è di Cauchy in } X\}$$

allora definiamo una relazione di equivalenza tale che

$$x_n \sim y_n \iff d(x_n, y_n) \to 0.$$

Allora il nostro candidato completamento è

$$Y := {}^{A}\!/_{\sim} = \{[(x_n)_{n\in\mathbb{N}}] : (x_n) \in A\}$$

con la distanza

$$d_Y([x_n], [y_n]) := \lim_{n\to\infty} d(x_n, y_n).$$

Ci manca un'isometria $f : X \to Y$, ma questa semplicemente è

$$\begin{aligned} f : X &\to Y \\ x &\mapsto [x_n \equiv x]. \end{aligned}$$

E ora dovremmo dimostrare che questo è un completamento. Non lo faremo. □

Lemma 1.63 (Lemma dei compatti)

Si dimostri che, in uno spazio metrico completo X, data una successione K_n di chiusi decrescente e tale che il diametro tenda a 0 allora

$$\bigcap_{n\in\mathbb{N}} K_n = \{x\}$$

con $x \in X$.

Dimostrazione. Vedere il lemma dei compatti sugli Appunti di Complementi di Analisi. □

§1.4 Compattezza

Definizione 1.64 (Compattezza sequenziale)**.** Dato uno spazio metrico (X, d), un suo sottoinsieme $K \subseteq X$ si dice *sequenzialmente compatto* se per ogni successione x_n a valori in K, questa ammette una sottosuccessione convergente in K.

Ricordiamo ora che per un insieme E essere *limitato* vuol dire che esiste una palla tale che

$$E \subseteq B(x, r)$$

o analogamente $\operatorname{diam}(E) < \infty$.

Proposizione 1.65 (Sequenzialmente compatto implica chiuso e limitato)

Se un insieme K è sequenzialmente compatto allora è chiuso e limitato.

Dimostrazione. Dobbiamo mostrare che $K = \overline{K}$, prendiamo allora un $x \in \overline{K}$, per definizione esisterà una successione convergente $x_n \to x$ a valori in K. D'altra parte sappiamo per compattezza sequenziale che x_n ammette un punto limite in K, ma visto che x_n converge l'unico punto limite è per forza x, e quindi abbiamo proprio $x \in K$.
Rimane da mostrare che K è limitato. Supponiamo che sia illimitato, allora preso un $x_0 \in K$ abbiamo che per ogni $n \in \mathbb{N}$ si ha

$$K \not\subseteq B(x_0, n)$$

ma questo vuol dire che per ogni $n \in \mathbb{N}$ esiste un $x_n \notin B(x_0, r)$ ma $x_n \in K$. Abbiamo quindi costruito una successione a valori in K, che per compattezza deve avere almeno un punto limite, sia $x_{n_i} \to x$ la sottosuccessione convergente, allora per la disuguaglianza triangolare

$$d(x, x_0) \geq d(x_0, x_{n_i}) - d(x_{n_i}, x)$$

dunque per definizione di x_{n_i} abbiamo che il RHS tende a infinito, mentre il LHS è un numero reale, assurdo, da cui la tesi. □

In $\mathbb{R}^n$ in realtà possiamo fare di meglio, ovvero:

Teorema 1.66 (Heine-Borel)

In $\mathbb{R}^m$ abbiamo che sequenzialmente compatto e chiuso e limitato sono equivalenti.

Dimostrazione. Un vero lo abbiamo già mostrato con la proposizioni prima. Rimane da dimostrare che se $K \subseteq \mathbb{R}^m$ è chiuso e limitato, allora è sequenzialmente compatto. Prendiamo una successione

$$\mathbf{x}_n := \begin{pmatrix} x_n^1 \\ x_n^2 \\ \vdots \\ x_n^m \end{pmatrix}$$

dato che K è limitato avremo che ogni componente di questa successione di punti è limitata, dunque per ogni i possiamo trovare un punto limite per la successione x_n^i. Sia allora $(\mathbf{x}_{n_h})_h$ la successione avente come componenti le sottosuccessioni estratte per ciascuna componente, allora abbiamo

$$\mathbf{x}_{n_h} \to x = \left(x^1, x^2, \dots, x^n\right)$$

rimarrebbe da dimostrare che questo è in K, ma d'altra parte essendo K chiuso conterrà tutti i suoi punti di accumulazione, ed essendo $\mathbf{x}$ proprio un punto di accumulazione di K abbiamo la tesi. □

In spazi metrici arbitrari questo non è necessariamente vero, e dovremmo ricorrere a caratterizzazioni di altro tipo.

Esempio 1.67 (Uno spazio chiuso e limitato che non è compatto)
Lo spazio $\mathbb{R}$ equipaggiato con la distanza

$$d(x, y) = |e^x - e^y|$$

incontrato prima è chiuso e limitato, ma chiaramente non è compatto, in quanto ogni sottosuccessione di $x_n := -n$ non converge.

Quello di cui abbiamo bisogno è ancora di un po' di topologia:

Definizione 1.68 (Ricoprimenti e sottoricoprimenti)**.** Una famiglia di insiemi $\mathcal{F}$ si dice un *ricoprimento* di K se abbiamo

$$K \subseteq \bigcup_{A \in \mathcal{F}} A$$

un ricoprimento si dice *aperto* se composto solo da insiemi aperti, e si dice *finito* se composto da un numero finito di elementi. Un *sottoricoprimento* è una sottofamiglia $\mathcal{F}' \subseteq \mathcal{F}$ di un ricoprimento di A, tale che sia ancora un ricoprimento di A.

Dunque possiamo dare la definizione topologica di compattezza:

Definizione 1.69 (Compattezza topologica)**.** Un sottoinsieme $K \subseteq X$ di uno spazio metrico si dice *compatto* se ogni suo ricoprimento aperto ammette un sottoricoprimento finito.

Teorema 1.70 (Caratterizzazione topologica della compattezza)
In uno spazio X un insieme K è sequenzialmente compatto se e solo se è compatto.

§1.4.1 Funzioni continue su un compatto

Ancora meglio è il seguente fatto:

Teorema 1.71 (Le funzioni continue preservano la compattezza)
Sia $f : X \to Y$ una funzione continua tra gli spazi metrici X e Y, allora se X è compatto anche $f(X)$ è compatto.

Dimostrazione. Prendiamo un ricoprimento aperto A_i di $f(X)$. Allora abbiamo che

$$X = f^{-1}(f(X)) \subseteq f^{-1}\left(\bigcup_{i\in I} A_i\right) = \bigcup_{i\in I} f^{-1}(A_i)$$

ma per la continuità di f abbiamo che ciascuno degli $f^{-1}(A_i)$ è aperto, cioè abbiamo trovato un ricoprimento di X, ovvero $f^{-1}(A_i)$. Ma per la compattezza di X abbiamo che possiamo estrarre un sottoricoprimento finito, ovvero

$$\bigcup_{i=1}^{n} f^{-1}(A_i) \supseteq X$$

da cui ricaviamo che

$$\bigcup_{i=1}^{n} A_i \supseteq f(X)$$

cioè la tesi. □

Analogamente avremmo potuto fare usando la compattezza sequenziale. Un corollario importante di ciò è

Corollario 1.72 (Weierstrass)
Sia X uno spazio metrico compatto e $f : X \to \mathbb{R}$ una funzione continua. Allora f ammette massimo e minimo.

Dimostrazione. Per quanto appena mostrato abbiamo che $f(X)$ è compatto, ma per Heine-Borel questo vuol dire che è chiuso e limitato. Il fatto che sia limitato ci assicura che abbia sup e inf, mentre il fatto che sia chiuso ci assicura che questi siano un massimo e un minimo. □

Ricordiamo ora la nozione di uniforme continuità:

Definizione 1.73 (Continuità uniforme)**.** Una funzione $f : X \to Y$ si dice *uniformemente continua* se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un $\delta > 0$ tale che, per ogni $x_1, x_2 \in X$ si ha

$$d(x_1, x_2) < \delta \implies d(f(x_1), f(x_2)) < \varepsilon.$$

E recuperiamo quanto sapevamo da analisi 1:

Teorema 1.74 (Heine-Cantor)
Sia $f : X \to Y$ una funzione continua tra spazi metrici. Allora se X è compatto f è uniformemente continua.

Dimostrazione. Se per assurdo f non fosse uniformemente continua allora avremmo che esiste un $\overline{\varepsilon} > 0$ per cui nessun $\delta > 0$ soddisfa la definizione di uniforme continuità. Allora in particolare avremo che esistono due successioni x_n e y_n di punti in X tali che

$$d_X(x_n, y_n) < \frac{1}{n}$$

ma

$$d_Y\left(f(x_n), f(y_n)\right) \geq \overline{\varepsilon}.$$

Per compattezza sequenziale a questo punto abbiamo che esisterà una sottosuccessione $x_{n_i} \to x_0$ d'altra parte questo vuol dire che anche $y_{n_i} \to x_0$ ma allora dobbiamo avere che

$$\overline{\varepsilon} \leq \lim_{i\to\infty} d\left(f(x_{n_i}), f(y_{n_i})\right)$$

ma d'altra parte abbiamo, per disuguaglianza triangolare

$$\lim_{i\to\infty} d\left(f(x_{n_i}), f(y_{n_i})\right) \leq \lim_{i\to\infty} \left[d\left(f(x_{n_i}), f(x_0)\right) + d\left(f(y_{n_i}), f(x_0)\right)\right]$$

che per continuità della distanza tende a 0! Cioè abbiamo la tesi, per assurdo. □

Come nel caso in una variabile abbiamo le condizioni sufficienti e necessarie della farfalla e dell'asintoto:

Teorema 1.75 (Uniformemente continua implica sublineare)

Sia $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una funzione uniformemente continua, allora esistono $A, B \in \mathbb{R}$ tali che

$$|f(x)| \leq A\,||x|| + B.$$

Dimostrazione. Continuità e compattezza: la continuità uniforme Prendiamo $\varepsilon = 1$ nella definizione di uniforme continuità, allora esisterà un $\delta > 0$ tale che

$$d(x, y) \leq \delta \implies |f(x) - f(y)| < 1$$

allora per ogni x nella palla chiusa di raggio δ, chiamiamola K_δ, abbiamo

$$|f(x) - f(0)| < 1 \implies |f(x)| < 1 + B$$

d'altra parte questa cosa si generalizza facilmente per induzione, se $x \in K_{j\delta}$ avremo che

$$|f(x)| < j + B$$

e dato che

$$j \leq \frac{||x||}{\delta} + 2$$

abbiamo proprio la tesi. □

§1.5 Connessione

Diamo la nozione di connessione:

Definizione 1.76 (Connessione)**.** Uno spazio (X, d) si dice *connesso* se, avendo

$$X = A_1 \sqcup A_2$$

dove A_1 e A_2 sono aperti, allora si ha necessariamente che $A_1 = \varnothing$ o $A_2 = \varnothing$. In altre parole X è uno spazio connesso se e solo se gli unici insiemi sia aperti che connessi al suo interno sono $\varnothing$ e X.

Analogamente possiamo dire che un sottoinsieme di $X \supseteq Y$ è connesso se e solo se è connesso come spazio metrico equipaggiato con la distanza indotta da X.

Proposizione 1.77 (Caratterizzazione della connessione in $\mathbb{R}$)
Un insieme $I \subseteq \mathbb{R}$ è connesso se e solo se è un intervallo.

Dimostrazione. Supponiamo che I sia connesso e supponiamo per assurdo che non sia un intervallo, allora esisteranno tre punti $x < y < z$ tali che $x \in I$ e $z \in I$ ma $y \notin I$. Allora possiamo scrivere I come

$$I = (I \cap (-\infty, y)) \sqcup (I \cap (y, \infty))$$

E visto che gli aperti di I sono per definizione l'intersezione tra gli aperti di $\mathbb{R}$ e I abbiamo che i due insiemi che abbiamo in quell'uguaglianza sono aperti. Tuttavia sono anche non vuoti, e quindi I è sconnesso, assurdo.
Supponiamo ora per assurdo che I sia un intervallo, ma esistano due aperti B_1, B_2 di $\mathbb{R}$ non vuoti, tali che $I \cap B_1$ e $I \cap B_2$ siano ancora non vuoti, e:

$$I = (B_1 \cap I) \sqcup (B_2 \cap I)\,.$$

Prendiamo allora $x \in I \cap B_1$ e $y \in I \cap B_2$, e supponiamo WLOG che $x < y$. Consideriamo allora l'insieme

$$\overline{x} := \sup \left\{ x \in I_{[}x, t) \subseteq I \cap B_1 \right\}$$

questo insieme è sicuramente non vuoto in quanto $I \cap B_1$ è aperto, dunque abbiamo che

$$y > \overline{x} > x$$

ma visto che I è un intervallo abbiamo che $\overline{x} \in I$, dunque questo deve appartenere ad uno tra $I \cap B_1$ e $I \cap B_2$. Se stesse in $I \cap B_1$ avremmo un assurdo, perchè essendo $I \cap B_1$ aperto esiste un $\delta > 0$ tale che

$$(\overline{x}, \overline{x} + \delta) \subseteq I \cap B_1$$

contraddicendo la definizione di sup. D'altronde se $\overline{x} \in I \cap B_2$ abbiamo di nuovo che esiste un $\delta > 0$ tale che

$$(\overline{x} - \delta, \overline{x}) \subseteq I \cap B_2$$

che porta di nuovo ad un assurdo. □

Come per la compattezza anche la connessione è una proprietà conservata da mappe continue:

Teorema 1.78 (Invarianza della connessione per continuità)
Data una $f : X \to Y$ continua tra spazi metrici abbiamo che se X è connesso anche $f(X)$ è connesso.

Dimostrazione. Supponiamo che

$$f(X) = [f(X) \cap B_1] \sqcup [f(X) \cap B_2]$$

con B_1, B_2 aperti di Y. Allora

$$X = f^{-1}(f(X)) = \left(X \cap f^{-1}(B_1)\right) \sqcup \left(X \cap f^{-1}(B_2)\right) = f^{-1}(B_1) \sqcup f^{-1}(B_2)$$

ma per continuità questi due insiemi sono entrambi aperti, e quindi uno dei due deve essere vuoto, da cui discende la tesi. □

Dimostrare che le cose non sono connesse di solito si fa riconducendosi al caso di $\mathbb{R}$:

Esempio 1.79 (Spazio senza un piano)
L'insieme

$$X = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : x_1 \neq 0\}$$

non è connesso, infatti la funzione continua

$$f(\mathbf{x}) = x_1$$

ha immagine $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ che non è connessa, e dunque neanche X può esserlo.

Infine un'applicazione di ciò è:

Corollario 1.80 (Dei valori intermedi)
Sia $f : X \to \mathbb{R}$ una funzione continua con X connesso, allora se

$$\inf f < t < \sup f$$

allora esiste un $x \in X$ tale che $f(x) = t$.

Dimostrazione. Semplicemente l'immagine deve essere un intervallo, e dunque segue la tesi. □

§1.5.1 Connessione per archi

In realtà quella che abbiamo appena dato non è l'unica definizione ragionevole di connessione, un'altra è:

Definizione 1.81 (Connessione per archi)**.** Uno spazio metrico (X, d) si dice *connesso per archi* se per ogni $x, y \in X$ esiste una *curva continua* che li congiunge, ovvero esiste una funzione continua

$$\gamma : [0, 1] \to X$$

tale che $\gamma(0) = x$ e $\gamma(1) = y$.

Questa condizione è in effetti più forte della connessione topologica data sopra:

Teorema 1.82 (Connesso per archi è più forte di connesso)
Sia (X, d) uno spazio metrico, allora se X è connesso per archi è anche connesso.

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che X non sia connesso, dunque esistono due aperti non vuoti A_1, A_2 tali che

$$X = A_1 \sqcup A_2$$

prendiamo allora un $x \in A_1$ e un $y \in A_2$, dato che X è connesso per archi deve esistere una curva che connette x con y. Possiamo allora spezzare il dominio della curva come

$$[0,1] = \left([0,1] \cap \gamma^{-1}(A_1)\right) \sqcup \left([0,1] \cap \gamma^{-1}(A_2)\right)$$

d'altra parte questa è una decomposizione in aperti disgiunti dello spazio metrico $[0,1]$, ma questo vuol dire che $[0,1]$ non è connesso, assurdo. □

Il viceversa tuttavia non è necessariamente vero, infatti:

Esempio 1.83 (Seno del topologo)
Consideriamo il sottoinsieme di $\mathbb{R}^2$:

$$X = \left\{ \left(x, \sin \frac{1}{x} \right) : x \in (0,1] \right\} \cup \{(0,y) : y \in [-1,1]\} = G \cup S$$

equipaggiato con la distanza euclidea. Allora X è connesso, ma non è connesso per archi.

Dimostrazione. Supponiamo di avere due aperti B_1, B_2 di $\mathbb{R}^2$ tali che

$$G, S \subseteq X \subseteq (X \cap B_1) \sqcup (X \cap B_2)$$

D'altra parte sia G che S sono connessi per archi, e quindi sono anche connessi. Questo vuol dire che dobbiamo avere che uno dei due aperti contiene completamente G, e l'altro ha intersezione nulla con questo. Questo vale anche per S, e supponiamo quindi WLOG che

$$S \subseteq B_1$$

allora in B_1 ci deve essere anche il punto $(0,0)$. Ma visto che B_1 è aperto dobbiamo avere che esiste un $r > 0$ per cui

$$B(r,(0,0)) \subseteq B_1$$

ma visto che G si avvicina arbitrariamente ad S nell'origine dobbiamo avere che $B(r,(0,0)) \cap G \neq \varnothing$ e dunque $B_1 \supseteq G$, da cui abbiamo proprio che $G \cup S$ è connesso.
Dimostriamo ora che $G \cup S$ non è connesso per archi. Supponiamo per assurdo che ci sia una curva $\gamma : [0,1] \to G \cup S$ tale che

$$\gamma(0) = (1, \sin 1)$$
$$\gamma(1) = (0,0)$$

scriviamo allora

$$\gamma(t) = (\gamma_1(t), \gamma_2(t))$$

con γ_1, γ_2 continue. Sia allora

$$\bar{t} := \inf \{ t \in (0,1] : \gamma_1(u) = 0,\ u \in [t,1] \}$$

ma allora per continuità dobbiamo avere che

$$\gamma(\bar{t}) = (0, \bar{y})$$

cioè quell'inf è un minimo in realtà. Allora abbiamo che esiste un $\delta > 0$ tale che

$$|\gamma_2(t) - \bar{y}| < \frac{1}{100}$$

per ogni $y \in [\bar{t} - \delta, \bar{t}]$. Ma dobbiamo avere che

$$\gamma_1\left([\bar{t} - \delta, \bar{t}]\right)$$

è un intervallo (dato che è l'immagine di un intervallo sotto una funzione continua). D'altra parte visto che il seno del topologo si avvicina arbitrariamente a tutti i punti di S abbiamo

$$\gamma_2\left([\bar{t} - \delta, \bar{t}]\right) = [-1, 1]$$

che contraddice esplicitamente il bound di $\frac{1}{100}$ che abbiamo dato prima, e quindi $G \cup S$ non è connesso per archi. □

Tuttavia c'è anche una buona notizia:

Teorema 1.84 (Gli aperti sono connessi per archi)
Per ogni $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, abbiamo che A è connesso se e solo se è connesso per archi.

Dimostrazione. Dimostreremo qualcosa di più forte, ovvero che A è connesso per *poligonali*. Supponiamo allora che A sia connesso, e consideriamo per un certo $x_0 \in A$ l'insieme

$$A_1 := \{x \in A : \exists \gamma : [0,1] \to A \text{ poligonale } \gamma(0) = x_0 \wedge \gamma(1) = x\}$$

adesso l'idea è mostrare che A_1 è aperto, ma anche il suo complementare è aperto. Da questo seguirà la tesi per connessione. Prendiamo allora un $x \in A_1$, allora dato che $x \in A$ che è aperto esisterà un raggio $r > 0$ tale che

$$B(r, x) \subseteq A$$

ma questo vuol dire che tutti i punti in questa palletta stanno in A_1, infatti ci basta concatenare la poligonale che arrivava fino a x con il raggio della palla che stiamo considerando. Abbiamo quindi mostrato che A_1 è aperto, prendiamo il suo complementare $A_2 := A_1^{\complement}$, e dimostriamo che è aperto.
Prendiamo nuovamente $x \in A_2$, come prima ci sarà una palla

$$B(x, r) \subseteq A$$

se questa appartiene tutto ad A_2 abbiamo finito, altrimenti vuol dire che esiste almeno un $y \in A_1$. Ma questo vuol dire che esiste una poligonale anche da x_0 a y, basterà nuovamente concatenare la poligonale fino a y con il raggio della palla.
Abbiamo scritto allora A come unione disgiunta di due aperti, quindi uno di questi deve essere vuoto. Tuttavia $x_0 \in A_1$, e quindi $A = A_1$, e abbiamo finito. □

§1.5.2 Semicontinuità

Definizione 1.85 (Semicontinuità)**.** Una funzione $f : X \to \mathbb{R}$ si dice *semicontinua inferiormente* se per ogni $x \in X$ si ha che

$$f(x) \leq \liminf_{x \to y} f(x)$$

ovvero abbiamo che

$$f(x) \leq \lim_{r \to 0^+} \inf \{f(t) : t \in B(x, r) \setminus \{x\}\}$$

per tutti i punti $x \in X$. Allo stesso modo si definisce la semicontinuità superiormente, come

$$f(x) \geq \limsup_{y \to x} f(y)$$

per ogni $x \in X$.

Si può caratterizzare ulteriormente la semicontinuità dal basso sostituendo al $\liminf$ il minlim, ovvero usando la caratterizzazione sequenziale del liminf di funzioni. Il motivo per cui ci interessano le funzioni semicontinue è il seguente:

Teorema 1.86 (Criterio del minimo)
Sia $f : X \to \mathbb{R}$ una funzione semicontinua dal basso su uno spazio X compatto, allora f assume minimo su X.

Dimostrazione. Definiamo come

$$I := \{f(x) : x \in X\}$$

allora esisterà una successione $x_n \in X$ tale che

$$f(x_n) \to I$$

inoltre per compattezza esisterà una $x_{n_k} \to \bar{x} \in X$. Ora se x_{n_k} è definitivamente uguale a $\bar{x}$ abbiamo finito, altrimenti abbiamo che esisterà un'ulteriore sottosuccessione $x_{n_{k_i}}$ tale che per ogni i è diversa da $\bar{x}$, in questo modo possiamo usare la caratterizzazione sequenziale del $\liminf$ (e la semicontinuità) per ottenere

$$I \leq f(\bar{x}) \leq \liminf_{y \to x} f(y) \leq \lim_{i \to \infty} f\left(x_{n_{k_i}}\right) = I$$

da cui abbiamo proprio che questo è un minimo. □

Analogamente si può fare per semicontinuità superiore e massimo.

Esercizio 1.87 (Palle compatte)**.** Dimostrare che $\mathbf{S}^1$ è connessa e compatta. Usare questo fatto per dimostrare che se $f : \mathbf{S}^1 \to \mathbb{R}$ è continua allora esiste uno $z \in \mathbf{S}^1$ tale che $f(z) = f(-z)$.

Soluzione. Il primo punto è più o meno facile. Per il secondo definiamo una funzione $F : \mathbf{S}^1 \to \mathbb{R}$ continua tale che

$$F(z) := f(z) - f(-z)$$

allora avremo che $F(\mathbf{S}^1)$ è un intervallo, ma allora consideriamo $F(1,0)$, se questo è nullo abbiamo trovato

$$f(1,0) = f(-1,0)$$

e quindi abbiamo finito. D'altra parte se $F(1,0)$ è non nullo sarà positivo o negativo, e quindi

$$F(-1,0)$$

avrà segno opposto al suo. Ma questo vuol dire proprio che, visto che l'immagine è un intervallo, ci sarà almeno uno z tale che

$$F(z) = 0$$

e dunque abbiamo la tesi. □

Esercizio 1.88 (Ereditarietà della compattezza)**.** Se X è compatto e $Y \subseteq X$ è chiuso allora Y è compatto.

Dimostrazione. Consideriamo un ricoprimento aperto A_n di Y, allora definiamo

$$B_n := A_n \cup (X \setminus Y)$$

questi sono sempre aperti, perchè $X \setminus Y$ è il complementare di un chiuso, e inoltre è un ricoprimento di X. Allora esisterà un sottoricoprimento finito di B_n, con gli indici I. Ma questo vuol dire che

$$X \subseteq (X \setminus Y) \cup \bigcup A_i$$

ma visto che la prima parte è fuori da Y questo vuol dire che la seconda è proprio un ricoprimento di Y, da cui abbiamo la tesi. □

§2 Spazi di Banach

Definizione 2.1 (Spazio di Banach)**.** Uno spazio vettoriale V equipaggiato con una norma $||\cdot||$ si dice uno *spazio di Banach*, se è completo rispetto alla distanza indotta dalla norma.

In realtà gli spazi di Banach sono sorprendentemente più comuni di quanto non si pensi:

Definizione 2.2 (Equivalenza tra norme)**.** Due norme $||\cdot||_1$ e $||\cdot||_2$ si dicono *equivalenti* se esistono due costanti $A, B \in \mathbb{F}$ tali che

$$A\,||\cdot||_1 \leq ||\cdot||_2 \leq B\,||\cdot||\,.$$

Proposizione 2.3 ($\mathbb{R}^n$ è unico come spazio di Banach)
Date due norme su $\mathbb{R}^n$, queste sono equivalenti.

Dimostrazione. Ci basta mostrare che tutte le norme sono equivalenti alla norma euclidea $|\cdot|$. Chiamiamo allora

$$f(x) := ||x||$$

se f fosse continua avrebbe massimo e minimo in $\mathbb{S}^{n-1}$, siano questi A, B. Allora abbiamo, per ogni norma $||\cdot||_2$:

$$A \leq \left|\left|\frac{x}{|x|}\right|\right|_2 = \frac{||x||_2}{|x|} \leq B$$

da cui moltiplicando per il modulo da entrambi i lati abbiamo la tesi.
Ci basta quindi mostrare che f è continua. D'altra parte dati $x, h \in \mathbb{R}^n$ abbiamo per subadditività

$$|f(x+h) - f(x)| = |||x+h||_2 - ||x||_2| \leq ||h||_2 = \sum_{i=1}^{n} |h_i|\,||e_i||_2 \leq nM\,|h|$$

dove $M > 0$ è un certo reale maggiore della norma di tutti i vettori nella base canonica. Questo mostra che f è Lipschitziana, e quindi abbiamo finito. □

Proposizione 2.4 (Completezza di spazi normati)
Dato uno spazio vettoriale V su $\mathbb{R}$ equipaggiato con una norma $||\cdot||$, se questo è finito dimensionale allora è uno spazio di Banach.

Dimostrazione. Dato che V è finito dimensionale su $\mathbb{R}$ ci sarà un isomorfismo $V \to \mathbb{R}^n$. Questo vuol dire che tutte le norme su V sono equivalenti, e quindi in particolare saranno equivalenti alla norma euclidea su $\mathbb{R}^n$, da cui concludiamo. □

§2.1 Alcuni esempi

Vediamo subito un po' di esempi di spazi di Banach:

Esempio 2.5 (Convergenza uniforme)

Prendiamo X uno spazio metrico. Denotiamo con $C(X)$ lo spazio vettoriale delle funzioni continue $f : X \to \mathbb{R}$. Definiamo inoltre

$$||f||_\infty := \sup_{x \in X} |f(x)|$$

allora $C(X)$ equipaggiato con questa norma è quasi uno spazio di Banach, in realtà così rischiamo di avere punti con norma infinita. Per questo abbiamo bisogno di restringerci a $C_b(X)$, l'insieme delle funzioni continue e limitate $f : X \to \mathbb{R}$.

Proposizione 2.6 (La convergenza uniforme è uno spazio di Banach)

Se X è uno spazio metrico qualunque allora $(\mathcal{C}_b(X), ||\cdot||_\infty)$ è uno spazio di Banach. In particolare questo è vero se X è compatto.

Dimostrazione. Sia $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione di Cauchy rispetto a $||\cdot||_\infty$. Allora per ogni $x \in X$ abbiamo che $(f_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ è di Cauchy in $\mathbb{R}$ equipaggiato con la norma euclidea. Ma quindi abbiamo

$$f_n(x) \to y_x$$

per ogni x (per completezza di $\mathbb{R}$) e dunque definendo la funzione limite come

$$f(x) := y_x$$

abbiamo proprio che $f_n \to f$ uniformemente, da cui segue che f è continua, e quindi abbiamo mostrato che tutte le successioni di Cauchy convergono in $C(X)$. Rimane da mostrare che $f \in C_b(X)$. D'altra parte per subadditività della norma abbiamo

$$||f||_\infty \leq ||f_{\bar{n}}|| + ||f - f_{\bar{n}}||$$

e visto che il secondo termine tende a 0 abbiamo proprio che f è boundata. □

Insomma questa è una riformulazione molto elegante del concetto di convergenza uniforme.

Esempio 2.7 (Funzioni $\mathcal{C}^1$)

Lo spazio $\mathcal{C}^1([a, b])$ equipaggiato con la norma

$$||f||_{\mathcal{C}^1} := ||f||_\infty + ||f'||_\infty$$

è uno spazio di Banach.

Dimostrazione. Il fatto che quello sia uno spazio normato segue dal fatto che la norma infinita è effettivamente una norma. Per la completezza prendiamo una successione di Cauchy f_n. Allora questo vuol dire che sia f_n che f_n' convergono uniformemente a due funzioni f e g. Vorremmo ora dimostrare che

$$||f_n' - f'||_\infty \to 0.$$

D'altra parte

$$\int_a^x f_n'(t)\mathrm{d}t \to \int_0^x g(t)\mathrm{d}t$$

per il teorema di passaggio al limite sotto al segno di integrale; il lato sinistro a questo punto è proprio $f_n(x) - f(a)$, e quindi queste convergono a $f(x) - f(a)$. Questo dimostra proprio che $g = f'$, e quindi abbiamo finito. □

Definizione 2.8 (Norma ℓ^p)**.** Sia $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ l'insieme delle successioni a valori reali, allora su di esso definiamo, per ogni $1 \leq p < \infty$ la *norma* ℓ^p come, per $x \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$:

$$||x||_p := \left(\sum_{i=1}^{\infty} x_i^p \right)^{1/p}.$$

Inoltre questo spazio è uno spazio di Banach.

La parte difficile nell'esempio sopra non è dimostrare che quello è uno spazio completo, ma dimostrare che quella norma è effettivamente una norma. In particolare la subadditività è una disuguaglianza non banale, e va sotto il nome di disuguaglianza di Minkowski:

Teorema 2.9 (Minkowski)
Se $x, y \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ abbiamo

$$||x + y||_p \leq ||x||_p + ||y||_p.$$

Per introdurre il prossimo esempio richiamiamo la definizione di Lipschitzianità:

Definizione 2.10 (Funzione Lipschitziana)**.** Dati due spazi metrici X, Y una funzione $f : X \to Y$ si dice *lipschitziana* su $A \subseteq X$ se esiste una costante $L > 0$ tale che per ogni $x, y \in A$ abbiamo

$$d(f(x), f(y)) \leq L d(x, y)$$

inoltre l'estremo inferiore di tutte le costanti L tali che soddisfano quella disuguaglianza per ogni $x, y \in A$ si dice *costante di Lipschitz*, e si denota con $\mathrm{Lip}(f)$.

Come nel caso di $\mathbb{R}$, qui valgono tutti i teoremi che abbiamo visto ad analisi 1 sulle funzioni lipschitziane.

Proposizione 2.11 (Formula per la costante di Lipschitz)
Per una funzione $f : I \to \mathbb{R}$ derivabile (dove $I \subseteq \mathbb{R}$) si ha che la costante di Lipschitz è esattamente uguale a

$$\mathrm{Lip}(f) = ||f'||_\infty.$$

Dimostrazione. Un verso è facile, semplicemente

$$|f'(x)| = \lim_{y \to x} \left| \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \right| \leq \mathrm{Lip}(f)$$

da cui abbiamo che $\mathrm{Lip}(f) \geq ||f'||_\infty$. Per la disuguaglianza inversa osserviamo che, per il teorema di Lagrange esisterà uno $\xi \in I$ tale che

$$\left| \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \right| = |f'(\xi)| \leq ||f'||_\infty$$

e dunque abbiamo $\mathrm{Lip}(f) \leq ||f'||_\infty$. □

Lo abbiamo già visto, ma scriviamo ora meglio una proprietà molto importante della distanza:

Proposizione 2.12 (La distanza è lipschitziana)

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$, se definiamo per ogni $x \in \mathbb{R}^n$ la funzione

$$d_A(x) := \inf_{z \in A} |z - x|$$

è 1-lipschitziana.

Dimostrazione. Abbiamo, per definizione di d_A:

$$d_A(x) \leq |x - z| \leq |x - y| + |y - z|$$

per ogni $z \in \mathbb{R}^n$. Ma allora in particolare prendendo l'inf di $y - z$ abbiamo

$$d_A(x) \leq |x - y| + d_A(y) \implies d_A(x) - d_A(y) \leq |x - y|$$

ma d'altra parte scambiando x e y troviamo proprio che

$$|d_A(x) - d_A(y)| \leq |x - y|$$

che era la tesi. □

Siamo quindi tentati di dire che $\mathrm{Lip}(f)$ sia una norma sullo spazio delle funzioni lipschitziane, denotato con $\mathrm{Lip}(A)$. Purtroppo questo non è vero, perché una funzione costante $f(x) \equiv k$ ha costante di Lipschitz 0, ma può non essere necessariamente $f(x) \equiv 0$. Una funzione che soddisfa tutte le proprietà della norma, tranne la fedeltà si dice una *seminorma*. La definizione giusta è:

Esempio 2.13 (Norma sulle Lipschitziane)

Sullo spazio delle funzioni Lipschitziane e definite su un **compatto** A, denotato con $\mathrm{Lip}(A)$, la seguente norma

$$||f||_{\mathrm{Lip}(A)} := ||f||_\infty + \mathrm{Lip}(A)$$

induce uno spazio di Banach.

Dimostrazione. Il fatto che quella sia una norma a questo punto è chiaro. Rimane da mostrare che la metrica indotta è completa, allora prendiamo una successione di Cauchy f_n, e la sua funzione limite f nella metrica della convergenza uniforme. Vogliamo mostrare che

$$||f_n - f|| \to 0$$

d'altra parte l'unica cosa che ci serve davvero è

$$\mathrm{Lip}(f_n - f) \to 0$$

e a questo punto ci basta □

Proposizione 2.14 (Definizione alternativa della norma Lipschitziana)

Preso un $x_0 \in A$, con A limitato, una definizione alternativa di norma Lipschitziana è

$$||f||_* := |f(x_0)| + \mathrm{Lip}(f)$$

e dunque questa è proprio equivalente alla norma Lipschitziana che abbiamo visto sopra.

Dimostrazione. Una disuguaglianza è chiara, ovvero

$$||f||_* \leq ||f||_{\mathrm{Lip}(A)}$$

mentre l'altro verso segue dal dire che, per definizione di costante di Lipschitz

$$|f(x)| \leq |f(x_0)| + \mathrm{Lip}(f) d(x, x_0)$$

per ogni $x \in A$. Ma allora possiamo rinforzare quella disuguaglianza con

$$||f||_\infty \leq |f(x_0)| + \mathrm{Lip}(f)\mathrm{diam}(A) \leq (1 + \mathrm{diam}(A)) \, ||f||_*$$

e dunque abbiamo finito. □

Abbiamo visto che tutti gli spazi normati reali finito dimensionali sono di Banach. Cosa possiamo dire di quelli infinito dimensionali? Abbiamo:

Esempio 2.15 (Uno spazio normato reale non di Banach)

Definiamo su $\mathcal{C}^0([-1, 1])$ una norma tale che

$$||f|| := \int_{-1}^{1} |f(t)| \, \mathrm{d}t$$

allora questo spazio non è completo.

Dimostrazione. Consideriamo la successione

$$f_n(x) := \begin{cases} 1 & \text{se } x < 0 \\ 1 - nx & \text{se } x \in [0, 1/n] \\ 0 & \text{se } x > 1/n \end{cases}$$

allora questa è una successione di Cauchy, infatti

$$\int_{-1}^{1} |f_n - f_m| \, \mathrm{d}t \leq \int_0^{\frac{1}{m}} 1 \mathrm{d}t \leq \frac{1}{m}$$

e quindi la distanza tende a 0 per m sufficientemente grandi. Supponiamo allora per assurdo che esista una funzione limite f, allora

$$\int_{-1}^{1} |f_n - f| \, \mathrm{d}t \to 0$$

in particolare dobbiamo avere che

$$\int_{-1}^{0} |1 - f| \, \mathrm{d}t$$

cioè, dato che f è continua dobbiamo avere $|1 - f(x)| = 0$ per $x \in [-1, 0]$. Un ragionamento analogo porta a dire che per ogni n deve valere

$$\int_{1/n}^{1} |f| \, \mathrm{d}t = 0$$

cioè per ogni n dobbiamo avere $f(x) = 0$ per $x \in [1/n, 1]$, ovvero facendo tendere $n \to \infty$ abbiamo che f è proprio la funzione tale che

$$f(x) := \begin{cases} 1 & \text{se } x \in [-1, 0] \\ 0 & \text{se } x \in (0, 1] \end{cases}$$

che non è continua, e quindi la successione non converge in $\mathcal{C}([-1, 1])$. □

§2.2 Operatori su spazi infinito dimensionali

Definizione 2.16 (Limitatezza di operatori)**.** Consideriamo due spazi X e Y normati, e una funzione $T : X \to Y$ lineare. L'operatore T si dice *limitato* se la seguente quantità

$$||T|| := \sup_{||x||_X \leq 1} ||Tx||_Y$$

è finita. Denotiamo con $\mathcal{L}(X, Y)$ lo spazio degli operatori lineari limitati da X a Y.

Quella che abbiamo denotato come norma, è effettivamente una norma. È la norma di un operatore!

Proposizione 2.17 (Norma di operatori)

Dato un operatore lineare $T : X \to Y$ la quantità

$$||T|| := \sup_{||x||_X \leq 1} ||Tx||_Y$$

è una norma.

Osserviamo che per linearità di T e omogeneità della norma abbiamo

$$||Tx||_Y = \left|\left| T\left(\frac{x}{||x||_X}\right) \right|\right|_Y ||x||_X$$

ma d'altra parte quell'oggetto dentro al T ha proprio norma 1, quindi usando la norma

$$\left|\left| T\left(\frac{x}{||x||_X}\right) \right|\right|_Y ||x||_X \leq ||T|| \, ||x||$$

cioè la norma è quella quantità che stima linearmente quanto può diventare grande la norma di Tx, in funzione della norma di x.

Proposizione 2.18 (Caratterizzazione della continuità di operatori lineari)

Sia $T : X \to Y$ un operatore lineare, allora le tre seguenti sono equivalenti:

- T è limitato.
- T è continuo.
- T è continuo in un punto.

Dimostrazione. Per dimostrare che limitato implica continuo consideriamo un $x_0 \in X$, allora per quanto visto sulla norma abbiamo

$$||Tx - Tx_0|| = ||T(x - x_0)|| \leq ||T||\,||x - x_0||$$

cioè T è lipschitziano, in particolare è continuo. Supponiamo ora che T sia continua in un punto, assumiamo WLOG 0, allora esisterà un $\delta > 0$ tale che se $||x|| \leq \delta$ si ha $||Tx|| \leq 1$, dunque la norma di T sarà

$$||T|| = \sup_{||x|| \leq 1} ||Tx|| = \sup \frac{1}{\delta}\,||T(\delta x)|| \leq \frac{1}{\delta}$$

dunque T è limitato, e quindi sarà anche continuo, da cui la tesi. □

Osservazione 2.19 (Dimensione finita)**.** Il risultato sopra in spazi finito dimensionali non è molto interessante, in quanto tutti gli operatori $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^k$ sono evidentemente continui: questo segue dal fatto che ogni componente è semplicemente un'espressione del tipo

$$T_i(x) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j$$

che è evidentemente continua, e quindi per quanto visto sopra sui limiti in $\mathbb{R}^n$ abbiamo che anche T stessa è continua.

Quello che ci interessa qui dunque è parlare di spazi infinitamente generati.

Esempio 2.20 (Un operatore lineare non continuo)

Consideriamo lo spazio c_{00} delle successioni di reali definitivamente 0, equipaggiato con la norma infinita (cioè con $||\cdot||_\infty := \max$). Allora definendo l'operatore $T : c_{00} \to \mathbb{R}$ tale che

$$T(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n x_n$$

abbiamo che questo è illimitato, infatti $||e_n||_\infty = 1$ per ogni n ma d'altra parte

$$||Te_n|| = n$$

e dunque avremo $||T|| = \infty$.

Esempio 2.21 (Funzionali infinito dimensionali)

Se consideriamo lo spazio delle funzioni $\mathcal{C}([a, b])$ equipaggiato con la norma infinita allora l'operatore:

$$Tf := \int_a^b f(t)\mathrm{d}t$$

allora T è lineare e limitato, perché

$$||T(f)|| \leq \int_a^b |f|\,\mathrm{d}t \leq (b - a)\,||f||_\infty$$

e di conseguenza è anche continua. In questo caso in realtà si può dimpostrare qualcosa di più forte (per esercizio) ovvero

$$||T|| = b - a.$$

§2.2.1 Teorema delle contrazioni

Definizione 2.22 (Contrazione)**.** Una funzione tra spazi metrici $T : X \to X$ si dice una *contrazione* se esiste un certo $0 < \lambda < 1$ tale che, per ogni $x, y \in X$ si ha

$$d\left(T(x), T(y)\right) \leq \lambda d\left(x, y\right)$$

equivalentemente una contrazione è una mappa lipschitziana con costante di lipschitz strettamente minore di 1.

In particolare abbiamo che una contrazione è lipschitziana e continua. Il motivo per cui ci interessano le contrazioni è il seguente:

Teorema 2.23 (Banach-Caccioppoli)
Sia X uno spazio metrico completo, e $T : X \to X$ una contrazione su di esso. Allora esiste sempre ed è unico un $x \in X$ tale che

$$Tx = x.$$

Dimostrazione. L'idea è fare esattamente quello che ci verrebbe da fare se fossimo su un calcolatore: prendiamo un x_0 casuale e costruiamo la successione

$$x_n := T^n(x_0)$$

dove T^n rappresenta la composizione n volte. L'idea a questo punto, dato che siamo in uno spazio completo, è mostrare che questa successione è di Cauchy: per ogni $\varepsilon > 0$ dobbiamo dimostrare che $d(x_n, x_{n+k})$ è definitivamente boundata. Ma allora usando la disuguaglianza triangolare abbiamo

$$d(x_{n+k}, x_n) \leq \sum_{i=1}^{k} d\left(x_{n+i}, x_{n+i-1}\right)$$

e dunque stimando quella somma con una serie:

$$\sum_{i=1}^{k} d\left(x_{n+i}, x_{n+i-1}\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} d\left(T^{n+i-1}(T(x_0)), T^{n+i-1}(x_0)\right)$$

ma quindi usando il fatto che T è una contrazione abbiamo

$$\sum_{i=1}^{\infty} d\left(T^{n+i-1}(T(x_0)), T^{n+i-1}(x_0)\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \lambda^{n+i-1} d(T(x_0), x_0) \leq \frac{\lambda^{n-1}}{1-\lambda} d\left(T(x_0), x_0\right) < \varepsilon$$

cioè abbiamo proprio mostrato che definitivamente la distanza con cui eravamo partiti va sotto ε, per ogni $\varepsilon > 0$. Ma allora x_n è di Cauchy, per completezza avrà un limite, allora usando un trick molto famoso (invocando la continuità di T):

$$x = \lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} x_{n+1} = \lim_{n\to\infty} T(x_n) = T \lim_{n\to\infty} x_n = T(x)$$

come volevamo mostrare. L'unicità infine è la parte facile, se $Tx = x$ e $Ty = y$ abbiamo

$$\lambda d(x, y) \geq d\left(Tx, Ty\right) = d(x, y)$$

cioè dato che $0 < \lambda < 1$ abbiamo un assurdo. □

È chiaro che il teorema appena mostrato usa in modo determinante entrambe le ipotesi. Una traslazione (cioè una "contrazione" con $\lambda = 1$) evidentemente non ammette punti fissi, così come in uno spazio non completo la successione che abbiamo trovato (unica in uno spazio completo) potrebbe non convergere. Abbiamo tuttavia un fatto più interessante:

Corollario 2.24 (Teorema delle contrazioni forte)

Se X è uno spazio metrico completo e $T : X \to X$ è un operatore, allora se esiste un n tale che T^n è una contrazione, esisterà un $x \in X$ unico tale che

$$Tx = x.$$

Dimostrazione. Per Banach-Cacioppoli abbiamo che esiste un unico punto $x \in X$ tale che

$$T^n x = x$$

allora

$$d(x, Tx) = d\left(T^n(x), T(T^n(x))\right) = d\left(T^n(x), T^n(Tx)\right)$$

ma usando il fatto che T^n è una contrazione:

$$d(x, Tx) \leq \lambda d\left(x, Tx\right)$$

da cui abbiamo proprio la tesi. Di nuovo l'unicità è la parte facile, in quanto se per assurdo avessimo più di un punto fisso per T, questo sarebbe un punto fisso anche per T^n. □

Esempio 2.25

Prendiamo l'operatore tra gli spazi $T : \mathcal{C}([0,1]) \to \mathcal{C}([0,1])$ equipaggiati con la norma infinita, tale che

$$(Tf)(x) = \int_0^x t f(t) \mathrm{d}t + \frac{x^2}{2}.$$

Allora $Tf \in C^1$ per ogni f, inoltre T è una contrazione.

Dimostrazione. Abbiamo

$$|Tf_1(x) - Tf_2(x)| \leq \int_0^1 t \, ||f_1 - f_2||_\infty \, \mathrm{d}t = \frac{1}{2} \, ||f_1 - f_2||_\infty$$

per ogni x, dunque avremo la disuguaglianza anche per il sup, cioè T è lipschitziana con costante minore di 1, cioè è una contrazione. Per Banach Caccioppoli allora abbiamo ch esisterà una funzione f tale che

$$f(x) = \frac{x^2}{2} + \int_0^x t f(t) \mathrm{d}t$$

ovvero esiste una soluzione al *problema di cauchy*:

$$\begin{cases} f'(x) = x f(x) + x \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

che conosceremo poi. □

§2.2.2 Alcune disuguaglianze notevoli

Vogliamo arrivare alla dimostrazione della disuguaglianza di Minkowski trovata sopra. Per questo dobbiamo passare prima per altre due disuguaglianze:

Proposizione 2.26 (Disuguaglianza di Young)
Sia $p > 1$, allora definiamo il suo *esponente coniugato* come p' tale che

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$$

allora per ogni $x, y \in \mathbb{R}$ si ha

$$|xy| \leq \frac{|x|^p}{p} + \frac{|y|^{p'}}{p'}$$

che notiamo per $p = 2$ si riduce ad AM-GM.

Dimostrazione. Riscrivendo la tesi bisogna mostrare che, se $x, y \in \mathbb{R}^+$ si ha

$$A^{\frac{1}{p}} B^{\frac{1}{p'}} \leq \frac{A}{p} + \frac{B}{p'}$$

ma d'altra parte prendendo il logaritmo di entrambi i lati abbiamo

$$\frac{1}{p} \log A + \frac{1}{p'} \log B \leq \log\left(\frac{A}{p} + \frac{B}{p'}\right)$$

che segue da Jensen. □

Una conseguenza di questa è la seguente:

Proposizione 2.27 (Disuguaglianza di Hölder)
Per ogni $x, y \in \mathbb{R}^n$ si ha

$$\left|\sum_{i=1}^n x_i y_i\right| \leq ||x||_p \, ||y||_{p'}$$

dove p e p' sono esponenti coniugati tra loro. Questa per $p = 2$ diventa Cauchy-Schwarz.

Dimostrazione. Questa disuguaglianza in realtà vale anche se $0 < p < 1$, ma la dimostreremo solo nel caso $p > 1$. Riscriviamo la tesi come

$$\sum_{i=1}^n \frac{|x_i|}{||x||_p} \frac{|y_i|}{||y||_{p'}} \leq 1.$$

D'altra parte per Young abbiamo

$$\sum_{i=1}^n \frac{|x_i|}{||x||_p} \frac{|y_i|}{||y||_{p'}} \leq \sum_{i=1}^n \left(\frac{|x_i|^p}{p \, ||x||_p^p} + \frac{|y_i|^{p'}}{p' \, ||y||_{p'}^{p'}} \right) = \frac{|x|^p}{p \, ||x||_p^p} + \frac{|y|^{p'}}{p' \, ||y||_{p'}^{p'}} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$$

proprio come volevamo mostrare. □

E dunque infine abbiamo

Proposizione 2.28 (Disuguaglianza di Minkowski)

Per ogni $x, y \in \mathbb{R}^n$ abbiamo che, per ogni $p \in [1, \infty]$, vale

$$||x+y||_p \leq ||x||_p + ||y||_p .$$

Dimostrazione. Per $p = 1$ o $p = \infty$ è facile, e lo abbiamo già mostrato. D'altra parte se $p > 1$ abbiamo, per la disuguaglianza triangolare:

$$\sum_{i=1}^{n} |x_i + y_i|^p \leq \sum_{i=1}^{n} |x_i + y_i|^{p-1} (|x_i| + |y_i|)$$

ma d'altra parte per Hölder

$$\sum_{i=1}^{n} |x_i + y_i|^{p-1} (|x_i| + |y_i|) \leq \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i + y_i|^{(p-1)p'} \right)^{1/p'} \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i + y_i|^{(p-1)p'} \right)^{1/p'} \left(\sum_{i=1}^{n} |y_i|^p \right)^{1/}$$

ovvero scrivendola in modo che stia nella pagina

$$||x+y||_p^p \leq ||x+y||_p^{p-1} \left(||x||_p + ||y||_p \right)$$

che è proprio la tesi che cercavamo. □

§2.3 Compattezza sequenziale equivale a compattezza

Abbiamo lasciato indietro qualcosa quando abbiamo parlato di compattezza in spazi metrici arbitrari. Per $\mathbb{R}^n$ avevamo mostrato che essere compatto era equivalente a essere chiuso e limitato. Questo è falso in generale per spazi di dimensione infinita:

Esempio 2.29 (Uno spazio in cui i chiusi e limitati non sono compatti)

Consideriamo lo spazio ℓ^∞ delle successioni reali limitate con la norma del sup. Consideriamo allora l'insieme delle successioni

$$K = \{a_n \in \ell^\infty : \exists j \text{ t.c. } a_i = \delta_{ij}\}$$

ovvero l'insieme delle successioni 0 ovunque tranne che in un punto, in cui valgono 1. Allora K è chiuso e limitato (esercizio) ma non è compatto, infatti il seguente ricoprimento

$$(B(e_i, 1/3))_{j \in \mathbb{N}}$$

dove le successioni e_i sono quella che soddisfano $(e_i)_j := \delta_{ij}$, è aperto e infinito, ma non ammette un sottoricoprimento finito.

In generale si dimostrerà ai corsi di analisi funzionale che in uno spazio X normato il fatto che $\overline{B(0,1)}$ sia compatta è equivalente al fatto che la dimensione di X sia finita.

Definizione 2.30 (Totalmente limitato)**.** Uno spazio metrico (X, d) si dice *totalmente limitato* se per ogni $r > 0$ esistono un numero finito di punti $x_1, \dots, x_n$ tali che

$$X \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} B(x_i, r)$$

per un qualche $r \in \mathbb{R}$. Insomma, X è contenuto in numero finito di palle.

Osservazione 2.31. É chiaro che totalmente limitato implichi limitato, infatti

$$d(x,y) \leq \max_{1\leq i,j\leq n} d(x_i,x_j) + 2r$$

e dato che il RHS è costituti solo da numeri abbiamo proprio che la distanza tra due punti arbitrari di X è limitata dall'alto, cioè X è limitato.

Il risultato che ci interessa in questa sezione quindi è

Teorema 2.32 (Compatto equivale a sequenzialmente compatto)
Sia (X,d) uno spazio metrico, allora le seguenti quattro sono equivalenti:

1. X è compatto.
2. Ogni sottoinsieme $A \subseteq X$ di cardinalità infinita ha almeno un punto di accumulazione.
3. X è sequenzialmente compatto.
4. X è completo e totalmente limitato.

Dimostrazione. **Partiamo da** $1 \implies 2$**.** Supponiamo per assurdo che esista un sottoinsieme $A \subseteq X$ di cardinalità infinita senza punti di accumulazione. Questo vuol dire che per ogni x esiste un r_x tale che

$$A \cap [B(x,r_x) \setminus \{x\}] = \varnothing$$

ma d'altra parte questo insieme di palle che abbiamo trovato è proprio un ricoprimento aperto di X, dunque possiamo estrarne un sottoricoprimento

$$A \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} B(x_i, r_{x_i})$$

ma allora abbiamo

$$A = A \cap \bigcup_{i=1}^{n} B(x_i,r_{x_i}) \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} \{x_i\}$$

cioè A ha cardinalità finita, assurdo.
Dimostriamo ora che $2 \implies 3$**.** Sia x_n una successione a valori in X, e definiamo $A = \{x_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq X$. Semplicemente quindi abbiamo che se $|A| < \infty$ allora ci sarà un punto su cui la successione cade frequentemente, e quindi possiamo estrarre una sottosuccessione convergente (costante, in particolare). Se del pari

$$|A| = \infty$$

allora per ipotesi ci sarà un punto x di accumulazione, ovvero esisterà un insieme di indici n_k tali che

$$x_{n_k} \in B(x, 1/k)$$

ci manca solo di dimostrare che n_k è crescente, ma d'altra parte possiamo sempre sceglierla in modo che sia crescente, dato che la successione x_n sta frequentemente dentro la palla $B(x, \frac{1}{k})$ per ogni k. Quindi abbiamo finito.

Dimostriamo che $3 \implies 4$**.** Consideriamo una successione di Cauchy x_n, allora per 3 esisterà una sua sottosuccessione convergente $x_{n_k} \to x$. Ma allora

$$d(x_n, x) \leq d(x_n, x_{n_k}) + d(x_{n_k}, x)$$

d'altra parte se n_k è sufficientemente grande il secondo termine tende a 0 (dato che quella successione tende a x) mentre se sia n che n_k sono sufficientemente grandi, dato che la successione è di Cauchy, abbiamo che il primo termine va a 0. Dunque $x_n \to x$, cioè X è completo. Ci manca la totale limitatezza, supponiamo allora per assurdo che esista un $r > 0$ sfortunato per cui non possiamo scegliere nessun insieme finito di palle che ricoprano X. Dato $x_1 \in X$ ostruiamo allora una successione

$$x_n := \begin{cases} x_1 & \text{se } n = 1 \\ c\left(X \setminus \bigcup_{i=1}^{n-1} B(x_i, r)\right) & \text{altrimenti} \end{cases}$$

dove c è la funzione di scelta dataci dall'assioma della scelta. Ma allora abbiamo costruito una successione x_n tale che per ogni $n \neq m$ abbiamo

$$d(x_n, x_m) \geq r$$

dunque nessuna sottosuccessione può convergere, assurdo.
Dimostriamo infine che $4 \implies 1$**.** Per questo ci serve il lemma dei compatti, ovvero 1.63. Supponiamo per assurdo che esista una famiglia di aperti $(A_j)_j \in J$ che ricopra X ma non ammetta sottoricoprimenti finiti. Allora dato che X è totalmente limitato abbiamo che esisterà una prima famiglia finita B_n^1 di palle chiuse di raggio 1 che ricoprono X (la definizione di totale limitatezza diceva che le palle devono essere aperte, ma ci basta prendere la chiusura). Allora esisterà una palla $B_{i_1}^1$ che non è ricoperta da un numero finito di A_j. D'altra parte dato che $B_{i_1}^1$ è totalmente limitata[1], dunque esisterà un suo ricoprimento con finite palle chiuse di raggio $\frac{1}{2}$, chiamiamolo $B_{n_2}^2$. Ancora allora esisterà una palla $B_{i_2}^2$ non contenuta in finiti A_j. Per induzione dunque per ogni k possiamo trovare palle chiuse

$$B_{i_k}^k$$

di raggio $1/k$ una contenuta dentro l'altra (dato che ogni volta le palle che sceglievamo erano palle dello spazio $(B_{i_k}^k, d_X)$). Ma allora per il lemma dei compatti, invocando la completezza, abbiamo

$$\bigcap_{k \in \mathbb{N}} B_{i_k}^k = \{x\}$$

cioè la loro intersezione è un punto. Ma questo è assurdo, perché sicuramente $x \in A_j$ per qualche j, e dato che A_j è aperto esisterà un raggio $r > 0$ finito tale che $B(x, r) \subseteq A_j$, ma definitivamente dato che il diametro di $B_{i_k}^k$ tende a 0 dovremo avere che

$$B_{i_k}^k \subseteq B(x, r)$$

e dunque abbiamo un assurdo, perché definitivamente potremmo ricoprire $B_{i_k}^k$ con un solo A_j, da cui finalmente abbiamo la tesi. □

Abbiamo usato il fatto che

[1] Vedere il lemma successivo per una giustificazione di questo fatto.

Lemma 2.33 (Sottoinsiemi di tot limitati sono tot limitati)
Ogni $A \subseteq X$ con X totalmente limitato, è a sua volta totalmente limitato.

Dimostrazione. Consideriamo $r > 0$ tale che

$$X \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} B(x_i, r)$$

allora vorremmo mostrare che

$$A \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} A \cap B(x_i, r)$$

ma allora se $B(x_i, r) \cap A \neq \varnothing$ abbiamo che, scelto un $a_i \in B(x_i, r) \cap A$ si ha

$$B(x_i, r) \cap A \subseteq B(a_i, 2r) \cap A = B_A(a_i, 2r)$$

e allora

$$A \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} B_A(a_i, 2r) \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} B(x_i, r) \cap A$$

da cui la tesi (BHO NON HO CAPITO). □

L'ultima cosa che diciamo sulla compattezza è che

Definizione 2.34 (Separabilità)**.** Uno spazio metrico X si dice *separabile* se esiste un $D \subseteq X$ al più numerabile tale che $\overline{D} = X$.

Proposizione 2.35 (Compatto implica separabile)
Uno spazio metrico X compatto è anche separabile.

Dimostrazione. In realtà è sufficiente il fatto che X sia totalmente limitato, infatti data la successione finita $x_1^k, \dots, x_{n_k}^k$ tale che

$$X \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} B(X_i^k, 1/k)$$

allora il nostro candidato insieme denso è

$$D = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \left\{ x_i^k : i \in \mathbb{N} \right\}$$

e dunque dobbiamo mostrare che per ogni $x \in X$ e $\varepsilon > 0$ si hanno i, k tali che

$$d(x, x_i^k) < \varepsilon.$$

Ma questo è facile, infatti scegliendo $1/k < \varepsilon$ abbiamo che esisterà un punto x_i^k tale che la sua palla di raggio $1/k$ contenga x, e dunque si ha proprio

$$d(x, x_i^k) < \frac{1}{k} < \varepsilon$$

da cui la tesi. □

Esempio 2.36 (Uno spazio non separabile)
Consideriamo ℓ^∞ con la norma del sup. Questo spazio non è sequenzialmente compatto.

Dimostrazione. Consideriamo $D = \{s^1, s^2, \dots, \}$ un insieme numerabile di successioni. Mostriamo che non è denso, ovvero esiste un $a \in \ell^\infty$ tale che

$$\left|\left|a - s^i\right|\right| \geq 1$$

per ogni i. Costruiamo allora a nel seguente modo:

$$a_i := \begin{cases} 1 & \text{se } s_i^i < 0 \\ -1 & \text{se } s_i^i \geq 0 \end{cases}$$

questo è un trucco analogo alla diagonalizzazione di Cantor (quella che si usa per mostrare che $\mathbb{R}$ non è numerabile) e essenzialmente ci permette di mostrare che per ogni i si ha

$$\left|\left|a - s^i\right|\right|_\infty = \sup_{j\in\mathbb{N}} \left|a_j - s_j^i\right| \geq 1$$

e dunque abbiamo proprio la tesi. □

§2.4 Ascoli-Arzelà e applicazioni

Definizione 2.37 (Equilimitatezza ed equicontinuità)**.** Sia X uno spazio metrico, dato l'insieme $C(X)$ delle funzioni $f : X \to \mathbb{R}$ continue, un suo sottoinsieme $K \subseteq C(X)$ si dice *equilimitato* se esiste un $M > 0$ tale che

$$||f||_\infty \leq M$$

ovvero l'insieme K è limitato come sottoinsieme dello spazio metrico $\mathcal{C}(X)$. Allo stesso modo K si dice *equicontinuo* se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un $\delta > 0$ tale che, comunque presi due $x, y \in X$ e $f \in K$ di ha

$$d(x, y) < \delta \implies d\left(f(x), f(y)\right) < \varepsilon$$

cioè in un certo senso sono tutte uniformemente continue, con lo stesso δ per ogni ε.

Il risultato che vogliamo arrivare a mostrare in questa sezione quindi è

Teorema 2.38 (Ascoli-Arzelà)
Sia X uno spazio metrico compatto,per ogni $K \subseteq C(X)$ le seguenti due asserzioni sono equivalenti:

A: K è compatto.

B: K è chiuso, equicontinuo ed equilimitato.

Dimostrazione. **Dimostriamo prima di tutto che** $A \implies B$. Chiaramente se K è compatto sarà chiuso e limitato, e quindi abbiamo gratis il fatto che K è chiuso ed

equilimitato. Per dimostrare l'equicontinuità allora fissiamo un $\varepsilon > 0$, dato che K è compatto sarà anche totalmente limitato, quindi esisterà un insieme finito di f_i tale che

$$K \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} B_{\|\cdot\|_\infty}(f_i, \varepsilon)$$

inoltre dato che X è compatto ognuna di queste f_i sarà uniformemente continua (per Heine-Cantor). Ma allora per ogni i esisterà un δ_i tale che

$$d(x,y) < \delta \implies |f_i(x) - f_i(y)| < \varepsilon$$

ma d'altra parte questi δ_i sono un insieme finito, e quindi prendere il minimo di questo insieme è possibile, e questo δ va bene per tutte le f_i. Chiamiamo δ questo minimo, il nostro claim è che questo vada bene per tutte le $f \in K$, e in effetti se $d(x,y) < \delta$, presa una $f \in K$ contenuta nella palla di raggio ε di f_i abbiamo per la disuguaglianza triangolare

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f_i(x)| + |f_i(x) - f_i(y)| + |f_i(y) - f(y)| < 3\varepsilon$$

dove la stima del primo e dell'ultimo termine segue dal fatto che f è nella palla di f_i. Dunque abbiamo la prima tesi.

Mostriamo ora che $B \implies A$. Dimostriamo che K è sequenzialmente compatto, data una $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq K$ vogliamo costruire una sottosuccessione convergente. La prima idea è usare la separabilità di X (che segue dalla sua compattezza), per costruire una successione $x_1, \dots, x_n, \dots \in X$ densa in questo stesso. Allora per equilimitatezza abbiamo che per ogni i le successioni $f_n(x_i)$ al variare di n è limitata, cioè

$$\sup_{n\in\mathbb{N}} |f_n(x_i)| \leq M$$

ma allora per Bolzano-Weierstrass da ognuna delle successioni $f_n(x_i)$ possiamo estrarre, una dopo l'altra, ognuna estratta da dentro la precedente, delle sottosuccessioni, e a ogni estrazione aggiungeremo la convergenza in un nuovo punto x_i. Dunque abbiamo costruito una sottosuccessione. Abbiamo quindi costruito $\mathbb{N}$ sottosuccessioni tali che

$$f_n^i(x_j) \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} \alpha_j$$

per ogni $j \leq i$ e dati opportuni punti α_j. Abbiamo quindi

$$\begin{matrix} f_1^1 & f_2^1 & \cdots \\ f_1^2 & f_2^2 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{matrix}$$

e ognuna di queste successioni converge ai primi i punti del denso che abbiamo definito. La seconda idea, dovuta a Cantor come sempre, è di considerare la sottosuccessione *diagonale* di questa tabella:

$$f_1^1 \quad f_2^2 \quad f_3^3 \quad \cdots$$

questa convergerà in tutti i punti x_n, perché ogni termine f_i^i sarà un termine della successione f_n^{i-1}, e quindi tenderà a x_i. Ma questo sarà vero per ogni i, e quindi abbiamo proprio che $f_i^i(x_n) \to \alpha_n$ per ogni n. Rinominiamo allora $\bar{f}_n$ questa successione, dimostriamo che è di Cauchy rispetto alla norma infinita (cioè converge uniformemente). Fissiamo $\varepsilon > 0$, per equicontinuità esisterà un $\delta > 0$ tale che per ogni n, vale

$$d(x,y) < \delta \implies \left|\bar{f}_n(x) - \bar{f}_n(y)\right| < \varepsilon$$

consideriamo allora le palle $B(x_i, \delta)$, queste per densità di x_n ricopriranno tutto X, ma dato che questo è compatto avremo

$$X \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} B(x_i, \delta)$$

ma allora dato che per ogni i la successione reale $\bar{f}_n(x_i)$ in funzione di i è di Cauchy (l'abbiamo definita apposta perché faccia ciò), esisterà un $\bar{n}$ tale che, se $m, n \geq \bar{n}$ allora

$$\left|\bar{f}_n(x_i) - \bar{f}_m(x_i)\right| < \varepsilon$$

per ogni $i \leq N$ (semplicemente abbiamo preso l'$\bar{n}$ per ogni i, e abbiamo preso il minimo). Ma allora abbiamo finito, ci basta mettere insieme tutte le informazioni applicando due volte la triangolare, infatti per $x \in X$ esisterà un x_k, con $k \leq N$ tale che $d(x_k, x) < \delta$, allora

$$\left|\bar{f}_n(x) - \bar{f}_m(x)\right| \leq \left|\bar{f}_n(x) - \bar{f}_n(x_k)\right| + \left|\bar{f}_m(x_k) - \bar{f}_n(x_k)\right| + \left|\bar{f}_m(x_k) - \bar{f}_m(x)\right|$$

d'altra parte il primo e il terzo termine sono $< \varepsilon$ per equicontinuità, mentre quello in mezzo è $< \varepsilon$ per il fatto che $\bar{f}_n(x_k)$ è di Cauchy per ogni k, e quindi abbiamo che $\bar{f}_n$ converge uniformemente a qualcosa, quel qualcosa è in K per chiusura di K, e quindi K è sequenzialmente compatto, ovvero la tesi. □

La prima applicazione di questo teorema è

Corollario 2.39 (Estrarre sottosuccessioni uniformemente convergenti)
Sia X uno spazio metrico compatto e $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{C}(X)$ una successione di funzioni equicontinue ed equilimitate, allora esiste una sottosuccessione f_{n_k} che converge uniformemente in $\mathcal{C}(X)$.

Dimostrazione. Essenzialmente per applicare Ascoli-Arzelà basta dimostrare che

$$K = \overline{\{f_n : n \in \mathbb{N}\}}$$

è ancora equicontinuo ed equilimitato (da questo seguirà che è compatto, e quindi dalla compattezza seguirà la tesi). **Per casa**. □

Esercizio 2.40. Consideriamo l'insieme

$$K := \{f \in \mathcal{C}([a,b]) : |f(x_0)| \leq A,\ \mathrm{Lip}(f) \leq B\}$$

con $A, B > 0$ due costanti fissate e $x_0 \in [a,b]$ un certo punto. Allora K è compatto.

Soluzione. Usiamo Ascoli-Arzelà, prima di tutto abbiamo che $X = [a,b]$ è compatto, poi abbiamo:

- K è chiuso: $f_n \in K$ e $f_n \to f$ uniformemente allora

  $$|f(x_0)| = \lim_{n\to\infty} |f_n(x_0)| \leq A$$

  inoltre

  $$\frac{|f(x) - f(y)|}{|x-y|} = \lim_{n\to\infty} \frac{|f_n(x) - f_n(y)|}{|x-y|} \leq B$$

  e dunque la costante di Lipschitz rimane limitata.

- K è equicontinuo, perché banalmente per ogni $\varepsilon > 0$ scegliamo $\delta = \varepsilon/B$.
- K è equilimitato, infatti

$$|f(x)| \leq |f(x) - f(x_0)| + |f(x_0)| \leq B\,|x - x_0| + A \leq B(b-a) + A$$

cioè graficamente ci basta prendere il massimo valore assunto in x_0 e tracciare il cono di Lipschitz in quel punto; dato che tutte le f devono stare al di sotto di quel cono, quando questo incontrerà gli estremi dell'intervallo $[a, b]$ avremo la costante che stiamo cercando.

Dunque per Ascoli-Arzelà abbiamo la tesi. □

Una cosa che abbiamo usato sopra è vera anche in generale, e vale la pena isolarla:

Proposizione 2.41 (Equicontinuo e limitato in un punto implica equilimitato)
Sia $K \subseteq \mathcal{C}([a, b])$ equicontinuo, allora se esiste un x_0 tale che

$$|f(x_0)| \leq M$$

per qualche $M \in \mathbb{R}$ allora K è equilimitato.

Dimostrazione. Supponiamo per semplicità che $\varepsilon = 1$, allora esisterà un $\delta > 0$ tale che $|x - y| \leq \delta \implies |f(x) - f(y)| < 1$ per ogni $f \in K$. Allora abbiamo

$$|f(x) - f(y)| \leq \left\lfloor \frac{x-y}{\delta} \right\rfloor + 1 \leq \left\lfloor \frac{b-a}{\delta} \right\rfloor + 1$$

BHO ANCHE QUESTO NON HO CAPITO □

Come applicazione definiamo la nozione di lunghezza di una curva:

Definizione 2.42 (Lunghezza di una curva)**.** Sia $\gamma : [0, 1] \to \mathbb{R}^n$ una curva, allora definiamo la sua lunghezza $L(\gamma)$ come

$$L(\gamma) := \sup_{t_n \in [0,1]} \sum_{i=1}^{N} |\gamma(t_i) - \gamma(t_{i+1})|$$

con t_i una successione crescente **finita** di punti di $[0, 1]$. Insomma è l'approssimazione sempre più fine della curva con spezzate.

Teorema 2.43 (Esistenza delle geodetiche)
Sia $C \subseteq \mathbb{R}^n$ un chiuso (per esempio una sfera, un cono, un toro,...). Presi due punti $x, y \in C$ tali per cui esista una $\tilde{\gamma} : [0, 1] \to C$ tale che $\gamma(0) = x$ e $\gamma(1) = y$ tale che $L(\tilde{\gamma}) < \infty$, esiste

$$\min \{L(\gamma) : \gamma : [0, 1] \to C,\, \gamma(0) = x,\, \gamma(1) = y\}$$

e tale curva che realizza il minimo si dice *geodetica*.

Dimostrazione. Prendiamo l'insieme sia Γ l'insieme delle curve da x a y in C, e consideriamo

$$I := \inf \{L(\gamma) : \gamma \in \Gamma\}$$

per ipotesi questo è finito, prendiamo allora una successione $\gamma_n \in \Gamma$ minimizzante. Per un fatto che si vedrà a geometria 2 possiamo assumere che ogni γ_n sia parametrizzata a velocità costante, ovvero

$$L\left(\gamma_{|[s,t]}\right) = (t-s)L(\gamma_n)$$

denotiamo inoltre $L(\gamma_n) =: L_n$. Allora abbiamo che:

- γ_n è equicontinua, infatti

  $$|\gamma_n(s) - \gamma_n(t)| \leq L\left(\gamma_{n|[s,t]}\right) = (t-s)L_n \leq C(t-s)$$

  e quindi è addirittura uniformemente lipschitziana.

- γ_n è equilimitata, infatti $|\gamma_n(0)| = |x|$ per tutti gli n, e quindi per l'osservazione fatta sopra abbiamo che

  $$|\gamma_n(0)| \leq |\gamma_n(s) - \gamma_n(0)| + |\gamma_n(0)| \leq C\,|s| + |x|$$

  ovvero abbiamo proprio equilimitatezza.

Allora per il corollario al teorema di Ascoli-Arzelà abbiamo che $\gamma_n \to \gamma$ uniformemente in $[0,1]$, d'altra parte dato che C è chiuso $\gamma \in C$. Rimane solo da mostrare che la lunghezza di questo γ sia proprio quella minima, per definizione di sup abbiamo che esisterà una spezzata t_i tale che

$$L(\gamma) \leq \sum_{i=1}^{N} |\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})| + \varepsilon$$

ma allora

$$\sum_{i=1}^{N} |\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})| + \varepsilon = \liminf_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{N} |\gamma_n(t_i) - \gamma_n(t_{i-1})| + \varepsilon = \liminf_{n\to\infty} L(\gamma_n) + \varepsilon = I + \varepsilon$$

ma dato che questo vale per ε arbitrario abbiamo

$$L(\gamma) \leq I$$

e per definizione di inf questo conclude che $L(\gamma) = I$, come volevamo. □

§2.5 Stone-Weierstrass

Il teorema di Weierstrass asserisce che:

Teorema (Weierstrass)
I polinomi sono densi in $\mathcal{C}([a,b])$ lo spazio di Banach delle funzioni continue su $[a,b]$ equipaggiato con la norma del sup.

E una sua versione più generale è invece

Teorema 2.44 (Stone-Weierstrass)

Prendiamo uno spazio metrico compatto X, consideriamo lo spazio $\mathcal{C}(X)$ equipaggiato con la norma del sup. Prendiamo un $A \subseteq \mathcal{C}(X)$ che sia una *sottoalgebra* e che *separi i punti*[a] allora A è denso in $\mathcal{C}(X)$.

[a] Un'*algebra* è uno spazio vettoriale chiuso per prodotto, mentre si dice che un insieme *separa i punti* se per ogni $x, y \in X$ esiste una $f \in A$ tale che $f(x) \neq f(y)$.

Noi dimostraremo solo il teorema di Weierstrass, per cui esistono un sacco di dimostrazioni in realtà. Quella che vedremo noi è dovuta a Lebesgue. Tutte le dimostrazioni note del teorema di Weierstrass tuttavia usano Heine-Cantor, cioè dimostrano che le funzioni su cui si sta lavorando sono uniformemente continue.

Teorema 2.45 (Weierstrass)

I polinomi sono densi in $\mathcal{C}([a,b])$ lo spazio di Banach delle funzioni continue su $[a,b]$ equipaggiato con la norma del sup.

Dimostrazione. Per Heine-Cantor data una $f \in \mathcal{C}([a,b])$ abbiamo che f è uniformemente continua. Allora per ogni $\varepsilon > 0$ esisterà un $\delta > 0$ tale che

$$|x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon$$

suddividiamo allora $[a,b]$ in intervallini di lunghezza $< \delta$, e costruiamo una funzione $S(x)$ che sui punti della partizione sia uguale a f, e che negli intervalli interpoli linearmente tra un punto e l'altro. Siano allora $x_1, \dots, x_n$ i punti della partizione, abbiamo che

$$S(x_i) = f(x_i).$$

Il primo passo è mostrare che questa funzione approssima bene f. Preso un $x \in [x_{i-1}, x_i] =: I$ allora abbiamo

$$\min_{x \in I_i} f - \max_{I_i} S \leq f(x) - S(x) \leq \max_{x \in I_i} f(x) - \min_{x \in I_i} S(x)$$

ma essendo S lineare abbiamo

$$\min_{I_i} S \geq \min_{I_i} f$$
$$\max_{I_i} S \leq \max_{I_i} f$$

dunque

$$-\varepsilon < \min_{x \in I_i} f - \max_{I_i} f \leq f(x) - S(x) \leq \max_{x \in I_i} f(x) - \min_{x \in I_i} f(x) < \varepsilon$$

cioè

$$||S - f||_\infty < \varepsilon$$

dunque ci basta mostrare che il teorema è valido per le spezzate. D'altra parte S può essere scritta esplicitamente come

$$S(x) = f(0) + \sum_{i=1}^{n} (m_i - m_{i-1}) (x - x_{i-1})^+$$

dove m_i è la pendenza della retta nell'i-esimo intervallo. Ma questo dimostra una riduzione ancora più fine! Cioè che ci basta approssimare la funzione x^+ con polinomi! Infatti $S(x)$

è semplicemente una somma finita di traslazioni e riscalamenti di x^+. Possiamo andare ancora oltre, scriviamo

$$x^+ = \frac{x + |x|}{2} = \frac{x}{2} + \frac{|x|}{2}$$

e quindi ci siamo ricondotti ancora ad un'altra cosa, cioè ad approssimare $|x|$. Ancora meglio, dovremmo approssimare $|x|$ su $[a, b]$, ma d'altra parte facendo di nuovo dilatazioni e traslazioni possiamo restringerci ad approssimare $|x|$ su $[-1, 1]$. Insomma, dal problema di approssimare funzioni arbitrarie con polinomi su intervalli arbitrari ci ridotti al problema di approssimare **una** funzione su **un** intervallo. D'altra parte notiamo che

$$|x| = \sqrt{1 + (x^2 - 1)}$$

e usando la serie di McLaurin della radice abbiamo

$$\sqrt{1+t} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\frac{1}{2}}{n} t^n =: g(t)$$

dove

$$\binom{\alpha}{n} := \frac{\alpha\,(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!}$$

e dato che il raggio di convergenza di quella serie è 1, e la funzione g soddisfa

$$(1+t)g'(t) = \frac{1}{2}g(t)$$

abbiamo che

$$\left[g(t)(1+t)^{-\frac{1}{2}}\right]' = 0$$

ovvero

$$g(t) = C\sqrt{1+t}$$

ma usando il fatto che $g(0) = 1$ troviamo che $C = 1$. Questo dimostra il teorema tra $(-1, 1)$, ma ci avanzano fuori ancora i punti 1 e -1. Per fare ciò studiamo l'assoluta convergenza di

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left| \binom{1/2}{n} \right|$$

questo dimostrerà che la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} \binom{1/2}{n} \left(x^2 - 1\right)^n$$

converge totalmente, e in particolare quindi convergerà uniformemente a $|x|$, dunque se troncata ci darà un polinomio con distanza del sup minore di ε da $|x|$, che era la tesi. Ci rimane da mostrare che quella serie numerica converge assolutamente. Proviamo a fare il criterio del rapporto e abbiamo

$$\frac{\left|\binom{1/2}{n}\right|}{\left|\binom{1/2}{n+1}\right|} = \frac{2n-1}{2n+2}$$

che tende a 1 purtroppo... ma può comunque dirci qualcosa di interessante, infatti

$$\frac{2n-1}{2n+2} = 1 - \frac{3}{2n+2} \sim 1 - \frac{3}{2n}$$

cioè sappiamo che il termine generale di quella serie va a 1 circa come $3/2n$ il nostro claim allora è che

Claim 2.46 — Si ha che

$$\left|\binom{1/2}{n}\right| \leq \frac{C}{n^{3/2-\delta}}.$$

per un certo $\delta < \frac{1}{2}$.

Sottodimostrazione. Procediamo per induzione. Il passo induttivo è

$$\left|\binom{1/2}{n+1}\right| = \frac{2n-1}{2n+2}\left|\binom{1/2}{n}\right| \leq \frac{2n-1}{2n+2}\frac{C}{n^{3/2-\delta}}$$

e vogliamo mostrare allora che

$$\frac{2n-1}{2n+2}\frac{C}{n^{3/2-\delta}} \leq \frac{C}{(1+n)^{3/2-\delta}}$$

ma d'altra parte questo è equivalente a

$$\left(1-\frac{3}{2n+2}\right)\left(1+\frac{1}{n}\right)^{\frac{3}{2}-\delta} \leq 1$$

ma passando ai logaritmi e applicando Jensen abbiamo proprio che la disuguaglianza è vera per un certo $n \geq \bar{n}$. Rimane solo da fare la base, ma notiamo che per

$$C := \bar{n}^{3/2-\delta}\left|\binom{1/2}{\bar{n}}\right|$$

abbiamo anche la base induttiva (ovvero la disuguaglianza vale anche per $\bar{n}$). E dunque abbiamo finito. ■

E quindi questo finalmente conclude! Perché stimando tutti i termini quella roba sopra abbiamo che la serie a destra converge. □

Questa dimostrazione era una scusa per introdurre

Lemma 2.47 (Criterio di Gauss)

Se $\sum a_n$ è una serie per cui il criterio del rapporto fallisce, allora se

$$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = 1 - \frac{P}{n} + O\left(\frac{1}{n^{1+r}}\right)$$

per un certo $r > 0$, allora la serie converge assolutamente se $P > 1$, e diverge assolutamente se $P \leq 1$.

§2.6 Spazi di Hilbert

Prendiamo uno spazio vettoriale V con una forma bilineare B definita positiva e simmetrica. Questa forma si dice un *prodotto scalare* su V (ovvero (V, B) è isometrico allo spazio euclideo, come dimostrato a geometria). Possiamo definire una norma

$$||v|| := \sqrt{q(v)}$$

dove q è la forma quadratica associata a B. Allora V con questa norma è uno spazio normato, infatti abbiamo mostrato prima Cauchy-Schwarz

$$|\langle x, y|\rangle \leq ||x||\,||y||$$

e poi ne abbiamo dedotto la disuguaglianza triangolare

$$||x + y|| \leq ||x|| + ||y||$$

questi sono esattamente gli ingredienti di cui abbiamo bisogno per dare la definizione di spazio di Hilbert.

Definizione 2.48 (Spazio di Hilbert)**.** Sia V uno spazio vettoriale reale equipaggiato con un prodotto scalare B, ovvero una forma bilineare $\langle\cdot,\cdot\rangle$ simmetrica e definita positiva. Allora (V, B) si dice uno *spazio di Hilbert* se è completo rispetto alla metrica indotta dalla norma indotta da B.

Chiaramente ogni spazio di Hilbert è uno spazio di Banach. Alcuni esempi di spazi di Hilbert sono, oltre ovviamente allo spazio euclideo standard $\mathbb{R}^n$ munito della metrica euclidea, lo spazio ℓ^2 delle successioni infinite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tali che

$$\sum_{n\in\mathbb{N}} a_n^2 < \infty$$

è uno spazio di Hilbert, infatti la norma viene dal prodotto scalare

$$\langle x, y\rangle := \sum_{n\in\mathbb{N}} a_n b_n$$

in un certo senso questo è la versione infinito (numerabile) dimensionale, di $\mathbb{R}^n$.

Esempio 2.49 (Uno spazio con prodotto non di Hilbert)

Consideriamo lo spazio delle funzioni $\mathcal{C}([-1, 1])$ equipaggiato con il prodotto scalare

$$\langle f, g\rangle := \int_{-1}^{1} f(x)g(x)\mathrm{d}x$$

allora questo è chiaramente uno spazio con prodotto, ma non è completo! Infatti abbiamo già mostrato che la successione

$$f_n(x) := \begin{cases} 1 & \text{se } x < 0 \\ -nx + 1 & \text{se } x \in [0, 1/n] \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

è di Cauchy, ma dovrebbe convergere ad una funzione tale che se $x < 0$ fa 1 e se $x \geq 0$ fa 0. Questa è chiaramente discontinua, e quindi abbiamo che non apparterrà a $\mathcal{C}([-1, 1])$, dimostrando l'incompletezza di questo spazio.

Osservazione 2.50 (Identità del parallelogramma)**.** Se $||\cdot||$ viene da un prodotto scalare allora

$$||x + y||^2 = ||x||^2 + ||y||^2 + 2\langle x, y\rangle$$

ovvero

$$||x + y||^2 + ||x - y||^2 = 2\,||x||^2 + 2\,||y||^2$$

> questa è nota come *identità del parallelogramma*.

Questo ci dà un modo molto facile per verificare se una norma **non** viene da un prodotto scalare. Per esempio lo spazio $\mathbb{R}^n$ con la norma $||x||_\infty$ **non** viene da un prodotto scalare, infatti

$$1 = ||e_1||_\infty = ||e_2||_\infty = ||e_1 + e_2||_\infty = ||e_1 - e_2||_\infty$$

e quindi non verifica l'identità del parallelogramma. In realtà possiamo mostrare di più

Proposizione 2.51 (Caratterizzazione degli spazi con prodotto)

Per uno spazio vettoriale V equipaggiato con una norma $||\cdot||$ abbiamo che $||\cdot||$ è originata da un prodotto scalare $\langle \cdot, \cdot \rangle$ se e solo se soddisfa l'identità del parallelogramma.

§3 Calcolo differenziale in più variabili

La gran parte del lavoro è già stato fatto per spazi metrici arbitrari. Ricordiamo la definizione di limite:

Definizione 3.1 (Limite e continuità in $\mathbb{R}^n$)**.** Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$ e consideriamo una $f : A \to \mathbb{R}$ assieme ad un $x_0 \in \mathbb{R}^n$ punto di accumulazione di A. Scriveremo allora che

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = L \in \mathbb{R}$$

se per ogni $\varepsilon > 0$ esister un $\delta > 0$ tale che

$$|x - x_0| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Se inoltre si ha che $L = f(x_0)$ abbiamo che la funzione è *continua* in x_0.

Facciamo un po' di pratica

Esercizio 3.2. Calcolare il limite

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{y}{x^2 + y^2}.$$

Soluzione. Questo limite non esiste, perché avvicinandosi lungo l'asse x abbiamo che quel limita fa 0, mentre lungo l'asse y da destra fa ∞ e da sinistra $-\infty$. □

Esercizio 3.3. Calcolare il limite

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}.$$

Soluzione. Questo limite non esiste, perché avvicinandosi lungo l'asse x si ha 0 (e anche lungo l'asse y si ha lo stesso limite), ma avvicinandosi lungo la retta $x = y$ si ha $1/2$. □

Esercizio 3.4. Calcolare il limite

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{|xy|^{1+\varepsilon}}{x^2 + y^2}.$$

Soluzione. Usando AM-GM in realtà abbiamo

$$0 \leq \frac{|xy|^{1+\varepsilon}}{x^2 + y^2} \leq \frac{\left(\frac{x^2+y^2}{2}\right)^{1+\varepsilon}}{x^2 + y^2} = \frac{(x^2 + y^2)^{\varepsilon}}{2^{1+\varepsilon}} \to 0$$

che dimostra che il limite è 0 (per il teorema dei carabinieri). □

Esercizio 3.5. Calcolare il limite

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^3 y^2}{x^4 + y^4}.$$

Soluzione. Usiamo le coordinate polari:

$$\begin{cases} x = \rho \cos\theta \\ y = \rho \sin\theta \end{cases}$$

da cui abbiamo

$$0 \leq \left| \frac{x^3 y^2}{x^4 + y^4} \right| = \left| \rho \frac{\cos^3\theta \sin^2\theta}{(\cos^4\theta + \sin^4\theta)} \right|$$

ora in un modo o nell'altro possiamo dire che quella grossa combinazione di seni e coseni è boundata da una costante c dall'alto, e da questo segue

$$0 \leq \left| \frac{x^3y^2}{x^4+y^4} \right| = \left| \rho \frac{\cos^3\theta \sin^2\theta}{(\cos^4\theta + \sin^4\theta)} \right| \leq \frac{\rho}{c} \to 0$$

e di nuovo abbiamo finito per il teorema dei carabinieri. □

Abbiamo introdotto, senza davvero dirlo, le coordinate polari, e usato il seguente risultato:

Proposizione 3.6 (Coordinate polari)
Consideriamo un limite

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = L$$

passando in coordinate polari, abbiamo che quel limite è L se e solo se

$$\lim_{\rho\to 0} \left(\sup_{\theta\in[0,2\pi)} |f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta) - L| \right) = 0.$$

Esercizio 3.7. Calcolare il seguente limite

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0) \\ (x,y)\in D}} \frac{xy}{x^2+y^2}$$

dove $D := \{0 \leq y \leq x^2\}$.

Soluzione. In realtà in questo caso il limite esiste, e si vede dalla maggiorazione

$$0 \leq \left| \frac{xy}{x^2+y^2} \right| \leq \frac{|x|^3}{x^2+y^2} \leq \frac{|x|^3}{x^2} \to 0$$

e dunque abbiamo finito per il teorema dei carabinieri. □

Esercizio 3.8. Dire per quali $\alpha \in \mathbb{R}$ esiste il seguente limite

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2y^2}{x^4+|y|^\alpha}.$$

Soluzione. Possiamo osservare facilmente che se $\alpha = 4$ il limite non esiste, per esempio sulla retta $x = y$ abbiamo limite $\frac{1}{2}$ mentre su $x = 0$ abbiamo limite 0. D'altra parte per $\alpha > 4$ abbiamo che di nuovo il limite non esiste, infatti

$$f(x,x) = \frac{x^4}{x^4+|x|^{4+\varepsilon}} = \frac{1}{1+|x|^\varepsilon} \to 1$$

e sugli assi x e y di nuovo fa 0. D'altra parte se $\alpha \leq 2$ abbiamo che

$$0 \leq \frac{x^2y^2}{x^4+|y|^\alpha} \leq \frac{x^2y^2}{|y|^\alpha} = x^2\,|y|^{2-\alpha} \to 0.$$

Il caso difficile è $\alpha \in (2,4)$ per cui dobbiamo ricorrere ad un po' di sane disuguaglianze. L'idea qui è Young:

$$0 \leq \frac{x^2y^2}{x^4+|y|^\alpha} \leq \frac{\frac{|x|^{2p}}{p} + \frac{|y|^{2q}}{q}}{x^4+|y|^\alpha} \leq \frac{1}{p}\frac{|x|^{2p}}{x^4} + \frac{1}{q}\frac{|y|^{2q}}{|y|^\alpha}$$

per una coppia p, q di esponenti coniugati. Avremmo quindi finito se potessimo scegliere p, q in modo che

$$\begin{cases} 2p > 4 \\ 2q > \alpha \end{cases}$$

dunque la seconda condizione ci dà $q > \frac{\alpha}{2}$, mentre la prima

$$p > 2 \implies q < 2$$

che è sempre possibile, in quanto $\alpha < 4$ è un intervallo aperto. □

Esercizio 3.9. Dire se la funzione

$$f(x,y) := \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4+y^2} & \text{se } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

è continua in 0.

Dimostrazione. Sembrerebbe che il limite sia proprio 0, tant'è che presa una qualunque retta $y = kx$ abbiamo

$$f(x,kx) = \frac{kx^3}{x^4 + k^2x^2} = \frac{kx}{x^2+k^2} \to 0$$

ma questo non basta a concludere che il limite è proprio 0, perché dobbiamo avere che **ogni** successione di Cauchy $x_n \in \mathbb{R}^2$ che tenda a $(0,0)$ ha immagine $f(x_n) \to 0$, e in effetti per una successione lungo la parabola di equazione $y = x^2$ abbiamo

$$f(x,x^2) = \frac{x^4}{x^4+x^4} = \frac{1}{2}$$

e quindi abbiamo che il limite non esiste. □

Ricordiamo anche la definizione di liminf e limsup

Definizione 3.10 (Liminf e limsup)**.** Per una funzione $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ definiamo il limsup come

$$\limsup_{x \to x_0} f(x) = \lim_{r \to 0} \sup_{x \in B(x_0,r)} f(x)$$

sostituendo il sup con un inf definiamo il liming, in modo analogo.

Esercizio 3.11. Abbiamo allora che

$$1 \geq \frac{x}{|x| + y^2}$$

Calcolare il seguente limite

$$\lim_{(x,y) \to (0,0)} \frac{x}{|x| + y^2}$$

nel dominio $D_1 := \{0 \leq y \leq x\}$ e $D_2 := \{0 \leq y \leq -x\}$. Infine calcolare liminf e limsup su tutto $\mathbb{R}^2$ (per $(x,y) \to (0,0)$).

Soluzione. Non è difficile vedere che nel primo caso abbiamo

$$1 \geq \frac{x}{|x| + y^2} \geq \frac{x}{x + x^2} \to 1$$

e nel secondo in modo analogo si ha limite -1. D'altra parte dato che

$$-1 \leq f(x, y) \leq 1$$

per ogni $x, y \in \mathbb{R}$ abbiamo che

$$\limsup_{x \to x_0} f(x) = 1$$

e analogamente

$$\liminf_{x \to x_0} f(x) = -1$$

□

Introduciamo inoltre la nozione di limiti all'infinito:

Definizione 3.12 (Limite all'infinito)**.** Sia $f : A \to \mathbb{R}$ con $A \subseteq \mathbb{R}^n$ non limitato, allora scriviamo che

$$\lim_{||x|| \to \infty} f(x) = L$$

se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un $R > 0$ tale che

$$x \in A \setminus B(o, R) \implies |f(x) - L| < \varepsilon$$

e analogamente si fa per $L = \pm\infty$.

Esercizio 3.13. Calcolare il seguente limite

$$\lim_{||(x,y)|| \to \infty} \frac{y}{x^2 + y^2}.$$

Soluzione. In questo caso abbiamo che

$$0 \leq \left| \frac{y}{x^2 + y^2} \right| \leq \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{x^2 + y^2} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \to 0$$

che è essenzialmente la stessa cosa che avremmo fatto facendo il cambio di coordinate in polari

$$\frac{y}{x^2 + y^2} = \frac{\rho \sin \theta}{\rho^2} \leq \frac{1}{\rho}.$$

□

Esercizio 3.14. Calcolare il limite all'infinito

$$\lim_{||(x,y)|| \to (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}.$$

Soluzione. Questa all'infinito non ha limite, perché sulla retta $y = x$ abbiamo che la funzione è costante a $\frac{1}{2}$, mentre su $y = -x$ è costante a $-\frac{1}{2}$. □

§3.1 Derivate parziali e direzionali

Consideriamo $e_1, \dots, e_n$ la base canonica di $\mathbb{R}^n$.

Definizione 3.15 (Derivata parziale)**.** Consideriamo una $f; A \to \mathbb{R}$, dove $A \subseteq \mathbb{R}^n$ è un aperto. La *derivata parziale i-esima* in $x \in A$ è la seguente espressione:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) := \lim_{t \to 0} \frac{f(x + te_i) - f(x)}{t}$$

purché il limite a destra esista finito. Notazioni alternative per la derivata parziale sono

$$\partial_i f(x) = \partial_{x_i} f = D_i f = D_{x_i} f = f_{x_i}.$$

Quello che sta facendo la derivata parziale è essenzialmente trattare tutte le variabili $x_1, \dots, x_n$ da cui dipende f come costanti, per esempio nel caso in 2 variabili abbiamo

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) := \lim_{t \to 0} \frac{f(x + t, y) - f(x, y)}{t}$$

e questo vuol dire che essenzialmente deriviamo usando le regole a cui siamo abituati nel caso unidimensionale, ma trattando tutte le variabili rispetto a cui non stiamo derivando come se fosse costanti. Per esempio

$$\frac{\partial}{\partial x} \arctan(xe^{y^2}) = \frac{e^{y^2}}{1 + (xe^{y^2})^2}.$$

Ricordiamo che la derivata parziale può non esistere, per esempio

Esempio 3.16 (La norma non è derivabile in 0)
Sia $f(x) = ||x||$ la norma, allora la derivata in 0 di f è

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(0) = \lim_{t \to 0} \frac{||0, 0, \dots, t, \dots, 0|| - ||0||}{t} = \lim_{t \to 0} \frac{|t|}{t}$$

che non esiste.

Chiaramente questa nozione nuda e cruda ci dice poco, essendo in più variabili vorremmo una nozione un po' più forte di derivata. Introduciamo allora

Definizione 3.17 (Gradiente)**.** Il *gradiente* di una funzione $f : A \to \mathbb{R}$ a valori reali è la quantità

$$\nabla f(x) := Df(x) := \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x), \frac{\partial f}{\partial x_2}(x), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_x}(x) \right).$$

E un'altra naturale generalizzazione è

Definizione 3.18 (Derivata direzionale)**.** Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un aperto, allora una funzione $f : A \to \mathbb{R}^n$ si dice avere *derivata direzionale* in x nella direzione $v \in \mathbb{R}^n$ se

$$\frac{\partial f}{\partial v} := f_v(x) := \lim_{t \to 0} \frac{f(x + tv) - f(x)}{t}$$

assumendo come sempre che il limite esista.

Proposizione 3.19 (Omogeneità della derivata direzionale)
Per ogni $v \in \mathbb{R}^n$, $\lambda \in \mathbb{R}$ e funzione $f : A \to \mathbb{R}^n$ si ha che

$$\frac{\partial f}{\partial \lambda v} = \lambda \frac{\partial f}{\partial v}.$$

Esempio 3.20 (Una funzione derivabile in ogni direzione, ma non continua)
Consideriamo la funzione

$$f(x,y) := \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4+y^2} & \text{se } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Allora la derivata parziale in 0 per un generico $v \in \mathbb{R}^n$ è

$$\frac{\partial f}{\partial v}(0,0) = \lim_{t\to 0} \frac{f(tv) - f(0)}{t} = \lim_{t\to 0} \frac{t^3 v_1^2 v_2}{t^4 v_1^4 + t^2 + v_2^2} = \begin{cases} \frac{v_1^2}{v_2} & \text{se } v_2 \neq 0 \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}.$$

E quindi questo esempio ci turba, vorremmo che nella teoria che stiamo costruendo il fatto che una funzione sia derivabile implichi il fatto che è continua. In modo ancora più disturbante addirittura se consideriamo la funzione

$$g(x) := \mathbb{1}_A(x)$$

con

$$A := \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 = y \wedge (x,y) \neq (0,0)\right\}$$

abbiamo che in 0 questa ammette tutte le derivate direzionali in tutte le direzioni, ma è chiaramente molto discontinua. Vorremmo allora introdurre una nozione più forte della semplice derivabilità. Introduciamo prima il concetto di derivata per funzioni a valori vettoriali:

Definizione 3.21 (Derivata parziale a valori vettoriali)**.** Consideriamo la funzione $f : A \to \mathbb{R}^m$, con $A \subseteq \mathbb{R}^n$, detta a *valori vettoriali*, ovvero tale che le sue immagini sono sempre vettori colonna. Allora la sua derivata parziale rispetto a x_j è

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_j} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_j} \\ \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_j} \end{pmatrix} = \lim_{t\to 0} \frac{f(x + te_j) - f(x)}{t}$$

dove il limite va inteso in $\mathbb{R}^n$ (le due definizione sono equivalenti per quanto mostrato sui limiti in $\mathbb{R}^m$ in generale).

Definizione 3.22 (Matrice Jacobiana)**.** La *matrice Jacobiana* di f in x è

$$Jf(x) := J_f(x) := \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(x) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(x) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(x) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(x) & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n}(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1}(x) & \frac{\partial f_n}{\partial x_2}(x) & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n}(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \nabla f_1(x) \\ \nabla f_2(x) \\ \vdots \\ \nabla f_n(x) \end{pmatrix}.$$

§3.2 Differenziabilità

In questa sezione lavoreremo solo in $\mathbb{R}^n$, quindi per noi gli operatori lineari $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ saranno tutte e sole le matrici $T \in \mathbb{R}_{n\times m}$ nella base canonica in arrivo e in partenza. La nozione, più forte della derivabilità, che stiamo cercando è la differenziabilità:

Definizione 3.23 (Differenziabilità)**.** Una funzione $f : A \to \mathbb{R}^m$, con $A \subseteq \mathbb{R}^n$ si dice *differenziabile* in $x_0 \in A$ se esiste una $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ lineare tale che

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - T(x - x_0)}{|x - x_0|}$$

e il *differenziale* di f in x_0 si definisce come

$$\mathrm{d}f(x_0) := T.$$

Il fatto che una funzione f in x_0 sia differenziabile con differenziale T vuol dire che localmente la funzione f può essere approssimata da T, ovvero

$$f(x) = f(x_0) + T(x - x_0) + o\left(|x - x_0|\right)$$

e questo si vede essere equivalente alla definizione semplicemente per linearità del limite.

Proposizione 3.24 (Proprietà del differenziale)

Per ogni $f : A \to \mathbb{R}^m$ con differenziale $\mathrm{d}f(x_0)$ in x_0 si ha che il differenziale soddisfa:

1. Il differenziale, se esiste, è unico.
2. In dimensione $n = 1$ il differenziale è la derivata
$$\mathrm{d}f(x_0) = f'(x_0)$$
intesa come vettore colonna di $\mathbb{R}^m$.
3. Se $f(x) = y_0 + Tx$ è affine, allora il differenziale è $\mathrm{d}f = T$ per ogni $x \in \mathbb{R}^n$.
4. Dire che f a valori vettoriali è differenziabile in x_0 è equivalente a dire che ciascuna componente di f è differenziabile individualmente.

Osservazione 3.25. In realtà questa costruzione si può generalizzare a mappe arbitrarie $f : X \to Y$ tra spazi normati arbitrari. Data una tale f, questa si dice *differenziabile* in x_0 se e solo se esiste una $T : X \to Y$ lineare e continua tale che

$$\lim_{x\to x_0} \frac{||f(x) - f(x_0) - T(x - x_0)||_Y}{||x - x_0||_X} = 0$$

e analogamente abbiamo che $\mathrm{d}f(x_0) := T$.

Teorema 3.26 (Differenziabile implica continua)

Se $A \subseteq \mathbb{R}^n$ è aperto e $f : A \to \mathbb{R}^m$ è una funzione differenziabile in $x_0 \in A$ allora:

1. f è continua in x_0.
2. f è derivabile in x_0 lungo tutte le direzioni $v \in \mathbb{R}^n$, e in particolare si ha
$$\frac{\partial f}{\partial v}(x_0) = T(v).$$

Dimostrazione. Per dimostrare la prima tesi semplicemente abbiamo, per definizione di differenziale che

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0} f(x_0) + T(x - x_0) + o(|x - x_0|) = f(x_0) + 0 + 0 = f(x_0)$$

e quindi abbiamo che f è continua in x_0. Per dimostrare la seconda proprietà invece ci basta

$$\frac{\partial f}{\partial v}(x_0) = \lim_{t \to 0} \frac{f(x_0 + tv) - f(x_0)}{t} = \lim_{t \to 0} \frac{f(x_0) + \mathrm{d}f(x_0)(tv) - f(x_0)}{t} = \mathrm{d}f(x_0)(v)$$

e quindi abbiamo proprio la tesi. □

Come abbiamo già visto il fatto che f abbia tutte le derivate direzionali in x_0 non è equivalente al fatto che sia differenziabile in x_0, e il controesempio è proprio la funzione

$$f(x, y) := \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Il differenziale ha alcune altre proprietà interessanti, per esempio:

Proposizione 3.27 (Relazione con il gradiente)

Sia $f : A \to \mathbb{R}$ con A aperto, allora se f è differenziabile in x_0 si ha

$$\mathrm{d}f(x_0)(v) = \frac{\partial f}{\partial v}(x_0) = \langle \nabla f(x_0), v \rangle$$

per ogni $v \in \mathbb{R}^n$.

Dimostrazione. Segue dimostrando la tesi per la base canonica, e poi invocando linearità varie. □

Questa è una conseguenza di Riesz, ed è notevole che il vettore che rappresenti il differenziale sia proprio il gradiente di f. In particolare abbiamo che

Proposizione 3.28 (Il gradiente è la direzione di massima crescita)

In generale abbiamo che, presa un $f : A \to \mathbb{R}$, con A aperto, differenziabile in x_0 se $v \in \mathbb{R}^n$ ha modulo unitario si ha

$$f_v(x_0) \leq |\nabla f(x_0)|$$

e in particolare l'uguaglianza si ha se e solo se

$$v = \frac{\nabla f(x_0)}{|\nabla f(x_0)|}$$

cioè se e solo se v è nella direzione del gradiente.

Dimostrazione. Usando la formula per la derivata direzionale con il differenziale, e poi Cauchy-Schwwarz. □

Proposizione 3.29 (Il differenziale è lo Jacobiano)

Se $f : A \to \mathbb{R}^m$ è una funzione differenziabile in x_0 e definita su un aperto $A \subseteq \mathbb{R}^n$ avremo che

$$\mathrm{d}f(x_0) = Jf(x_0).$$

Dimostrazione. Componente per componente sulla base canonica. □

la ricetta in generale quindi per testare se una funzione $f : A \to \mathbb{R}$ (con tutte le derivate parziali, altrimenti la risposta è certamente negativa) è differenziabile in x_0 è verificare se

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - \langle \nabla f(x_0), x - x_0 \rangle}{|x - x_0|}$$

oppure analogamente per $m > 1$ calcoliamo lo stesso limite usando come candidato differenziale

$$Jf(x_0)(x - x_0)$$

e cercando di capire se quel limite va effettivamente a 0. METTI UN DIAGRAMMA FATTO IN JULIA CON IL SIGNIFICATO GEOMETRICO DELLA DIFFERENZIABILITÁ.

Proposizione 3.30 (differenziale nullo)

Se $f(x) = o(||x||)$ per $x = 0$ abbiamo che $f(0) = 0$, f è differenziabile in 0 e si ha $\mathrm{d}f(0) = 0$.

Infine dimostriamo un paio di teoremi sull'algebra delle funzioni differenziabili:

Proposizione 3.31 (Algebra delle funzioni differenziabili)

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$, $x_0 \in A$ e $f, g : A \to \mathbb{R}^m$ funzioni differenziabili in x_0, allora:

- La funzione $f + g$ è differenziabile, e si ha
$$\mathrm{d}\left(f+g\right)(x_0) = \mathrm{d}f(x_0) + \mathrm{d}g(x_0).$$
- Se $m = 1$ allora fg è differenziabile in x_0 e si ha
$$\mathrm{d}\left(fg\right)(x_0) = f(x_0)\mathrm{d}g(x_0) + g(x_0)\mathrm{d}f(x_0)$$
e quindi in particolare per il gradiente si ha
$$\nabla\left(fg\right) = f\nabla g + g\nabla f.$$

Dimostrazione. La prima cosa è abbastanza facile da dimostrare. La seconda segue sostituendo l'approssimazione sia di f che di g nel prodotto:

$$fg(x) =$$

□

Teorema 3.32 (Differenziale della funzione composta)

Sia $f : A \to \mathbb{R}^m$ una funzione differenziabile in $x_0 \in A \subseteq \mathbb{R}^n$ un certo aperto, e sia $g : B \to \mathbb{R}^k$ un'altra funzione differenziabile in $f(x_0) \in B \subseteq \mathbb{R}^m$ un altro aperto. Allora $g \circ f : A \to \mathbb{R}^k$ è differenziabile in x_0, e

$$\mathrm{d}\left(g \circ f\right)(x_0) = \mathrm{d}g\left(f(x_0)\right) \circ \mathrm{d}f(x_0).$$

A livello di matrici questo è equivalente a dire che

$$J_{g\circ f}(x_0) = J_g(f(x_0))J_f(x_0).$$

Dimostrazione. Per definizione di differenziale abbiamo

$$f(x) - f(x_0) = \mathrm{d}f(x_0)(x - x_0) + o\left(|x - x_0|\right)$$

d'altra parte per $g \circ f$ abbiamo

$$g(f(x)) = g(f(x_0)) + \mathrm{d}g(f(x_0))(f(x) - f(x_0)) + o\left(|f(x) - f(x_0)|\right)$$

dunque sostituendo abbiamo

$$g(f(x)) = g(f(x_0)) + \mathrm{d}g(f(x_0)) \circ \mathrm{d}f(x_0)(x - x_0) + \mathrm{d}g(f(x_0))o\left(|x - x_0|\right) + o\left(|f(x) - f(x_0)|\right)$$

e vorremmo dire che tutti quei termini con gli o-piccoli sono $o(|x - x_0|)$, d'altra parte dalla prima formula che abbiamo scritto troviamo facilmente che

$$f(x) - f(x_0) \leq C\,|x - x_0| \implies f(x) - f(x_0) = O\left(|x - x_0|\right) \implies o(|x - x_0|)$$

e dunque abbiamo proprio finito. □

Esercizio 3.33. Prendiamo una curva $\gamma : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ derivabile. Consideriamo anche una $f : \mathbb{R}^{\to}\mathbb{R}$ differenziabile, allora investighiamo il differenziale di $f \circ \gamma$, i suoi massimi e i suoi minimi.

Soluzione. Per il teorema del differenziale composto abbiamo che la derivata è

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(\gamma(t)) = J_f(\gamma(t)) J_\gamma(t)$$

ovvero

$$\begin{pmatrix} f_{x_1}(\gamma(t)) & \dots & f_{x_n}(\gamma(t)) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\gamma}_1(t) \\ \vdots \\ \dot{\gamma}_n(t) \end{pmatrix} = \langle \nabla f(\gamma(t)), \dot{\gamma}(t) \rangle$$

e quindi questa è 0 se e solo se il vettore tangente alla curva è ortogonale al gradiente. □

Cosa succede se abbiamo una funzione $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, e abbiamo un'altra funzione g tale che in coordinate polari si abbia

$$f(x, y) = g(\rho, \theta)$$

per definizione di coordinate polari abbiamo allora

$$f(\rho \cos\theta, \rho \sin\theta) = g(\rho, \theta)$$

se vogliamo allora derivare g rispetto a ρ o a θ dobbiamo fare

$$\frac{\partial g}{\partial \rho}(\rho, \theta) = \frac{\partial f}{\partial x} \cos\theta + \frac{\partial f}{\partial y} \sin\theta$$

mentre rispetto a θ:

$$\frac{\partial g}{\partial \theta}(\rho, \theta) = -\rho \frac{\partial f}{\partial x} \sin\theta + \rho \frac{\partial f}{\partial y} \cos\theta$$

e queste sono in un certo senso le derivate direzionali di f rispetto ai versori $\hat{\theta}$ e $\hat{r}$. Perché queste formule sono valide? Perché possiamo vedere g come

$$g = f \circ h$$

dove $h : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ è la funzione tale che

$$h(\rho, \theta) = \begin{pmatrix} \rho \cos\theta \\ \rho \sin\theta \end{pmatrix}$$

ma allora la jacobiana di g per il teorema del differenziale composto è

$$J_g(\rho, \theta) = J_f\left(h(\rho, \theta)\right) J_h(\rho, \theta) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta & -\rho \sin\theta \\ \sin\theta & \rho \cos\theta \end{pmatrix}$$

e facendo il prodotto riga per colonna otteniamo proprio quello che stavamo cercando

$$J_g(\rho, \theta) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \cos\theta + \frac{\partial f}{\partial y} \sin\theta & -\rho \frac{\partial f}{\partial x} \sin\theta + \rho \frac{\partial f}{\partial y} \cos\theta \end{pmatrix}.$$

Insomma il teorema del differenziale composto giustifica tutti i conti che facevamo di solito in fisica quando facevamo cambi di variabili.

§3.3 Teoremi di valor medio

Teorema 3.34 (Teorema del valor medio)

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$ una funzione $f : A \to \mathbb{R}$ differenziabile, definito il segmento tra $x, y \in A$ come

$$[x, y] := \{tx + (1-t)y : t \in [0, 1]\}$$

allora esiste un $\xi \in (x, y)$ (il segmento aperto, essenzialmente $[x, y] \setminus \{x, y\}$), tale che

$$f(x) - f(y) = \langle \nabla f(\xi), x - y \rangle.$$

Dimostrazione. Consideriamo la curva

$$\gamma(t) := tx + (1-t)y$$

che parametrizza $[x, y]$. Allora definita

$$g(t) := f(\gamma(t))$$

la funzione derivabile in $[0, 1]$ (visto che differenziabile implica che le derivate direzionali esistono sempre) allora per il teorema di Lagrange esisterà un $\bar{t} \in (0, 1)$ tale che

$$g(1) - g(0) = g'(\bar{t}) = \langle \nabla f(\gamma(t)), x - y \rangle$$

dove abbiamo usato la relazione tra gradiente e derivate direzionali. Quindi chiamato $\xi = \gamma(\bar{t})$ abbiamo proprio la tesi. □

In effetti non abbiamo usato davvero il fatto che f è differenziabile, basta che abbiamo la derivata direzionale lungo $x - y$.

Corollario 3.35 (Gradiente nullo)

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un aperto connesso, una funzione $f : A \to \mathbb{R}$ tale che

$$\nabla f(x) = 0$$

per ogni $x \in A$ abbiamo che f è costante.

Dimostrazione. Fissiamo un $x \in A$, dato che A è aperto esisterà un $\varepsilon > 0$ tale che

$$B(x, \varepsilon) \subseteq A$$

ma allora per ogni $y \in B(x, \varepsilon)$ avremo che $[x, y] \subseteq A$. Dunque esisterà un $\xi \in (x, y)$ che soddisfa il teorema del valor medio, cioè

$$f(x) - f(y) = \langle \nabla f(\xi), x - y \rangle = 0$$

cioè f è costante su $B(x, \varepsilon)$. Ma allora per quanto appena visto l'insieme

$$\{y \in A : f(x) = f(y)\}$$

è aperto. D'altra parte essendo un insieme di livello di f sarà anche chiuso, e quindi (visto che è non vuoto) per connessione deve essere proprio A. □

Corollario 3.36 (Estensione per differenziabilità)

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un aperto e sia $x_0 \in A$ data una $f : A \to \mathbb{R}$ continua in A e differenziabile in $A \setminus \{x_0\}$ se esiste

$$\lim_{x \to x_0} \nabla f(x) = L \in \mathbb{R}^n$$

allora f è differenziabile in x_0 e abbiamo $\nabla f(x_0) = L$.

Dimostrazione. Dimostriamo che f è differenziabile in x_0 prima di tutto. Il nostro candidato differenziale è proprio $\langle L, x - x_0 \rangle$ ma allora dobbiamo calcolare il limite

$$\lim_{x \to x_0} \frac{|f(x) - f(x_0) - \langle L, x - x_0 \rangle|}{|x - x_0|}$$

□

Teorema 3.37 (del valor medio Vettoriale)

Dato un $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto e $f : A \to \mathbb{R}^m$ una funzione differenziabile. Dati $x \neq y \in \mathbb{R}^n$ tali che $[x, y] \subseteq \mathbb{R}^n$ abbiamo che per ogni $v \in \mathbb{R}^n$ esiste un $\xi = \xi(v) \in (x, y)$ tale che

$$\langle f(x) - f(y), v \rangle = \langle \mathrm{d}f(\xi)(x - y), v \rangle.$$

Osservazione 3.38. Se $v = e_i$ ritroviamo il teorema nel caso scalare, con ξ_i differenti per ogni componente.

Dimostrazione. Consideriamo la funzione

$$g(x) := \langle f(x), v \rangle = \sum_{i=1}^{m} v_i f_i(x)$$

allora applicando il teorema del valor medio (in versione scalare) a $g(x)$, dato che

$$\nabla g(x) = Jf(x)^\intercal v = \langle v, \nabla f(x) \rangle$$

esisterà un ξ tale che

$$g(x) - g(y) = \langle \nabla g(\xi), x - y \rangle = \langle Jf(\xi)^\intercal v, x - y \rangle$$

e facendo passare la trasposta da un lato all'altro abbiamo

$$g(x) - g(y) = \langle v, Jf(\xi)(x - x_o) \rangle = \langle v, \mathrm{d}f(\xi)(x - x_0) \rangle$$

che era proprio la tesi. □

Quello che in generale ci verrebbe da dire è che

$$f(x) - f(y) = \mathrm{d}f(\xi)(x - y)$$

ma questo è **falso** e il seguente esempio ce ne mostra un controesempio.

Esempio 3.39 (Per funzioni vettoriali non vale Rolle)
Consideriamo la $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ tale che

$$f(x) = (\cos x, \sin x)$$

allora la jacobiana di f è

$$J_f(x) = \begin{pmatrix} -\sin x \\ \cos x \end{pmatrix}$$

dato che $f(0) = f(2\pi)$ abbiamo $f(0) - f(2\pi) = 0$, ma d'altra parte

$$\mathrm{d}f(\xi)(2\pi - 0) \neq 0$$

per ogni $\xi \in [0, 2\pi]$ e quindi

$$f(2\pi) - f(0) \neq \mathrm{d}f(\xi)(2\pi - 0).$$

Lemma 3.40 (Bound con la norma dell'operatore)
Una funzione differenziabile $f : A \to \mathbb{R}^m$ con $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto è tale che per ogni $x \neq y \in A$ tali che $[x, y] \subseteq A$ si ha

$$|f(x) - f(y)| \leq ||\mathrm{d}f(\xi)||\,|x - y|$$

Dimostrazione. Applicando il teorema del valor medio vettoriale scegliendo $v = f(x) - f(y)$ abbiamo

$$|f(x) - f(y)|^2 = \langle \mathrm{d}f(\xi)(x - y), f(x) - f(y)\rangle$$

e quindi applicando Cauchy-Schwarz e la definizione di norma operatoriale abbiamo la tesi. □

Corollario 3.41 (Caratterizzazione della lipschitzianità in più dimensioni)
Sia $A \subset \mathbb{R}^n$ aperto e *convesso* (ovvero tale che per ogni $x, y \in A$ si ha $[x, y] \subseteq A$), definita una $f : A \to \mathbb{R}^m$ differenziabile abbiamo che f è lipschitziana se e solo se

$$\sup_{x \in A} ||\mathrm{d}f(x)|| < \infty.$$

Dimostrazione. Se f è lipschitziana, per ogni $v \in \mathbb{R}^n$ di norma 1 abbiamo che

$$||\mathrm{d}f(x)|| = ||\mathrm{d}f(x)(v)|| = \left|\left|\frac{\partial f}{\partial v}(x)\right|\right|$$

ovvero per definizione di derivata direzionale abbiamo

$$\left|\left|\frac{\partial f}{\partial v}(x)\right|\right| = \lim_{t \to 0} \left|\left|\frac{f(x + tv) - f(x)}{t}\right|\right| \leq \mathrm{Lip}(f)$$

e quindi la norma di $\mathrm{d}f$ è limitata. L'altro verso segue direttamente dal corollario precedente. □

L'ipotesi di convessità è necessaria, infatti

Esempio 3.42 (Una funzione differenziabile con differenziale limitato e non lipschitziana)

Consideriamo il dominio

$$A := B(0,r) \setminus \overline{B(0,1)} \setminus \{(x,0) : x > 0\}$$

allora definendo

$$f(x,y) = \arctan \frac{y}{x}$$

abbiamo che

$$J_f(x) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{x^2+y^2} \\ \frac{y^2}{x^2+y^2} \end{pmatrix}$$

e quindi abbiamo che $||\mathrm{d}f|| \leq 1$ ma d'altra parte

$$\frac{\Delta f}{\varepsilon} \sim \frac{2\pi}{\varepsilon}$$

per $\Delta f = f(a) - f(b)$ con a e b che si avvicinano alla retta $x < 0$.

Definizione 3.43 (Funzioni di classe C^1)**.** Una funzione $f : A \to \mathbb{R}^m$ con A aperto diremo che $f \in C^1(A, \mathbb{R}^m)$ ovvero che è *di classe* C^1 se per ogni i, j la funzione $\frac{\partial f_j}{\partial x_i}$ esiste continua.

Teorema 3.44 (Del differenziale totale)

Se $f \in C^1(A, \mathbb{R}^n)$ allora f è differenziabile in A.

Dimostrazione. Possiamo supporre che $m = 1$ (perché è tutto lineare). Prendiamo un $x_0 \in A$ il nostro candidato differenziale in x_0 allora è $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ tale che

$$Th = \langle \nabla f(x_0), h \rangle = \sum_{i=1}^{n} h_i f_{x_i}(x_0)$$

per ogni $h \in \mathbb{R}^n$. Vogliamo mostrare allora che

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0) - Th}{|h|} = 0$$

l'idea a questo punto è considerare la sommatoria telescopica

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = \sum_{i=1}^{n} [f(x_i) - f(x_{i-1})]$$

dove abbiamo definito

$$x_i := x_0 + \sum_{j=1}^{i} h_j e_j$$

dove e_j è la base canonica. Allora per il teorema del valor medio[2] abbiamo che esistono n punti $\xi_1 \in (x_0, x_1), \xi_2 \in (x_1, x_2), \ldots, \xi_n \in (x_{n-1}, x_n)$ tali che

$$f(x_i) - f(x_{i-1}) = h_i f_{x_i}(\xi_i)$$

[2] In realtà non stiamo invocando il teorema del valor medio, perché non abbiamo differenziabilità: stiamo invocando la sua versione con l'ipotesi più debole che esista la derivata direzionale nella direzione che ci interessa.

ma allora abbiamo

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)-Th}{|h|}=\lim_{h\to 0}\frac{\sum h_i f_{x_i}(\xi_i)-Th}{|h|}=\lim_{h\to 0}\sum_{i=1}^{n}\frac{h_i}{|h|}\left(f_{x_i}-f_{x_i}(x_i)\right)$$

che tende a 0 visto che f_{x_i} è continua per ogni i, e quindi abbiamo proprio la tesi. □

Il contrario del teorema del differenziale totale non è vero, ma lo sapevamo già da Analisi 1, infatti per funzioni in una variabile differenziabilità ed esistenza delle derivate parziali coincidono, e quindi una funzione tipo

$$f(x)=x^2\sin\frac{1}{x}$$

per cui la derivata esiste, ma non è continua, è un controesempio appropriato.

§3.4 Schwarz e derivate di ordine superiore

Una nota sulle notazioni per le derivate di ordine superiore: in generale abbiamo

$$D_jD_if=\frac{\partial^2 f}{\partial x_j\partial x_i}=(f_{x_i})_{x_j}=f_{x_ix_j}$$

e quindi la notazione può un po confondere. In generale il fatto che le derivate parziali è falso, infatti

Esempio 3.45 (Una funzione per cui le derivate non commutano)
Prendiamo la funzione

$$f(x,y)=\begin{cases}xy\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} & \text{se } (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & \text{se } (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

allora abbiamo che

$$f_{xy}(0,0)=1$$

e

$$f_{yx}(0,0)=-1$$

facendo un sacco di conti che non vogliamo davvero fare.

Però come ci insegnano i fisici, a meno di casi patologici questo è vero:

Teorema 3.46 (Schwarz debole)
Sia $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ una funzione tale che esista un $r>0$ per cui in $B(0,r)$ le due funzioni f_{xy} e f_{yx} sono definite e continue, allora si ha

$$f_{xy}(0,0)=f_{yx}(0,0).$$

Dimostrazione. Consideriamo la seguente quantità

$$\Delta(h,k)=f(0,0)-f(h,0)-f(0,k)+f(h,k)$$

questo è equivalente a dire che, definita la funzione

$$F(x,y):=f(x,y)-f(x,0)$$

abbiamo

$$\Delta(h,h) = F(h,h) - F(0,h).$$

Consideriamo allora il seguente limite

$$\lim_{h\to 0} \frac{\Delta(h,h)}{h^2} = \lim_{h\to 0} \frac{F(h,h) - F(0,h)}{h^2}$$

ma allora per il teorema del valor medio esisterà un $\xi \in [0,h]$ tale che

$$\cdots = \lim_{h\to 0} \frac{F_x(\xi_1,h)h}{h^2} = \lim_{x\to 0} \frac{f_x(\xi_1,h) - f_x(\xi_1,0)}{h}$$

e quindi riapplicando il teorema del valor medio esisterà un $\xi_2 \in [0,h]$ tale che

$$\cdots = \lim_{h\to 0} \frac{f_{xy}(\xi_1,\xi_2)h}{h} = f_{xy}(0,0).$$

D'altra parte avremmo anche potuto introdurre la funzione

$$G(x,y) := f(x,y) - f(0,y)$$

e dunque avremmo ottenuto

$$\Delta(h,h) = G(h,h) - G(h,0)$$

e quindi rifacendo gli stessi conti sulla quantità $\Delta(h,h)/h^2$ otteniamo $f_{yx}(0,0)$ e quindi abbiamo la tesi. □

In un certo senso la quantità che abbiamo considerato, ovvero

$$\Delta(h,k) = f(0,0) - f(h,0) - f(0,k) + f(h,k)$$

è la generalizzazione naturale della discretizzazione della derivata seconda in una sola variabile

$$f''(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) + f(x-h) - 2f(x)}{h^2}$$

e quindi da qui veniva l'intuizione per il teorema di Schwarz. Ora lo abbiamo dimostrato in $\mathbb{R}^2$, ma è molto facile da estendere:

Definizione 3.47 (Funzioni di classe C^2)**.** Dato un aperto $A \subseteq \mathbb{R}^n$, una funzione $f : A \to \mathbb{R}$ questa si dice *di classe* C^2 e si scrive $f \in C^2(A)$ se per ogni i,j la funzione D_iD_jf esiste ed è continua.

Definizione 3.48 (Matrice Hessiana)**.** La *matrice hessiana* di una funzione $f : A \to \mathbb{R}$ per cui esistono tutte le derivate seconde è

$$D^2f(x) = Hf(x) = (D_iD_jf(x))_{ij}$$

la matrice avente come entrate le derivate seconde.

Teorema 3.49 (Schwarz forte)

Se $A \subseteq \mathbb{R}^n$ è un aperto e $f \in C^2(A)$ allora la matrice Hessiana di f è simmetrica, ovvero

$$D_iD_jf = D_jD_1f.$$

Osservazione 3.50. Se $f \in C^2$ allora f e ∇fsonon differenziabili (per il teorema del differenziale totale).

Definizione 3.51 (Funzioni lisce)**.** Per ogni $k \in \mathbb{N}$ e aperto $A \subseteq \mathbb{R}^n$ definiamo l'insieme

$$C^k(A) := \left\{ f : A \to \mathbb{R} : D_i f \in C^{k-1}(A) \, \forall i \leq n \right\}$$

e prendendo il limite di questa cosa definiamo

$$C^\infty(A) := \bigcap_{k \in \mathbb{N}} C^k(A)$$

e le funzioni $f \in C^\infty(A)$ si dicono *lisce*.

Come corollario del teorema di Schwarz troviamo facilmente per induzione che, per ogni $\sigma \in S_k$ abbiamo che se $f \in C^k$ si ha

$$D_1 D_2 \dots D_k f = D_{\sigma(1)} D_{\sigma(2)} \dots D_{\sigma(k)} f.$$

Esempio 3.52 (Una funzione molto brutta)

Consideriamo la funzione

$$f(x,y) := \begin{cases} e^{-\frac{x^2}{y^2} - \frac{y^2}{x^2}} & \text{se } xy \neq 0 \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

questa è:

- f è $C^\infty(\mathbb{R}^2 \setminus \{0,0\})$.
- f è derivabile rispetto a x e y infinite volte.
- f non è continua in $(0,0)$.

§3.5 Formula di Taylor in più variabili

Teorema 3.53 (Taylor al secondo ordine)

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un aperto. Siano inoltre $x_0 \in A$ e $f \in C^2(A)$. Se il segmento $[x, x_0] \subseteq A$ allora esisterà un $\xi \in [x, x_0]$ tale che

$$f(x) = f(x_0) + \langle \nabla f(x_0), x - x_0 \rangle + \frac{1}{2} \langle Hf(\xi)(x - x_0), x - x_0 \rangle.$$

Questa formula si chiama formula di taylor con resto di Lagrange. Alternativamente con resto di Peano si può scrivere

$$f(x) = f(x_0) + \langle \nabla f(x_0), x - x_0 \rangle + \frac{1}{2} \langle Hf(x_0)(x - x_0), x - x_0 \rangle + o\left(|x - x_0|^2 \right).$$

Dimostrazione. Scriviamo

$$v := x - x_0$$

e definiamo la funzione

$$g(t) := f(x_0 + tv)$$

con $t \in [0,1]$. Allora per taylor in una dimensione abbiamo

$$g(1) = g(0) + g'(0)(1-0) + \frac{1}{2}g''(\tau)(1-0)^2$$

per un certo $\tau \in [0,1]$. D'altra parte la derivata di g è

$$g'(t) = \langle \nabla f(x_0 + tv), v \rangle = \sum_{i=1}^{n} f_{x_i}(x_0 + tv)v_i$$

mentre per la derivata seconda usiamo

$$g''(t) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} f_{x_i x_j}(x_0 + tv)v_i v_j = \langle Hf(x_0 + tv)v, v \rangle$$

e quindi semplicemente sostituendo queste espressioni nella formula per g che abbiamo trovato, ricordando che $g(1) = f(x)$ e $g(0) = f(x_0)$ abbiamo la tesi (di Lagrange). Per il resto di Peano ci basta osservare che, dato $\xi \in [x, x_0]$ abbiamo

$$Hf(\xi) = Hf(x_0) + o(1)$$

per $x \to x_0$, infatti $f \in C^2$ e quindi tutte le derivate seconde sono continue. Dunque sostituendo questa cosa nella formula di Lagrange otteniamo quella di Peano. □

Per andare ad ordini superiori dobbiamo introdurre un po' di notazione.

Definizione 3.54 (Derivate arbitrarie)**.** Dato un $\alpha \in \mathbb{N}^n$ scriviamo

$$D^\alpha := \frac{\partial^{|\alpha|}}{\partial_{x_1}^{\alpha_1}\partial_{x_2}^{\alpha_2}\dots\partial_{x_n}^{\alpha_n}}$$

dove $|\alpha|$ è la somma delle componenti di α.

Definizione 3.55 (Abusi di notazione sui vettori)**.** Dato un $\alpha \in \mathbb{N}^n$ definiamo

$$\alpha! := \alpha_1! \dots \alpha_n!$$

e inoltre

$$(x - x_0)^\alpha := (x - x_0)_1^{\alpha_1} \dots$$

Teorema 3.56 (Formula di Taylor arbitraria)

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un aperto e sia $x_0 \in A$. Data una $f \in C^k(A)$ se $x \in A$ è tale che $[x, x_0] \subseteq A$ allora esisterà un $\xi \in [x, x_0]$ tale che

$$f(x) = \sum_{|\alpha| \le k-1} \frac{D^\alpha f(x_0)}{\alpha!}(x - x_0)^\alpha + \sum_{|\alpha|=k} \frac{D^\alpha f(\xi)}{\alpha!}(x - x_0)^\alpha.$$

E chiamata $P_{x_0,k}(x)$ la prima parte (quella senza ξ) di quell'espressione (il *polinomio di taylor*) abbiamo la formula di Peano che è analoga

$$f(x) = P_{x_0,k}(x) + o\left(|x - x_0|^k\right).$$

Dimostrazione. Non la facciamo, ma l'idea è procedere per induzione su $|\alpha|$, utilizzando essenzialmente quello che abbiamo già fatto per l'ordine 2. □

§3.5.1 Massimi, minimi e selle

Ricordiamo un lemma sulle forme quadratiche:

Lemma 3.57 (Forma quadratica definita positiva)
Sia B una forma quadratica definita positva (una matrice simmetrica definita positiva). Allora abbiamo che esiste un $m > 0$ tale che

$$\langle Bv, v\rangle \geq m|v|^2.$$

Dimostrazione. Dato che una forma quadratica è essenzialmente un polinomio di grado 2, sarà continua sulla sfera $S := \{v \in \mathbb{R}^n : |v| = 1\}$. D'altra parte questo è un insieme compatto, e quindi per Weierstrass $\langle Bv, v\rangle$ avrà un minimo. Da questo segue la tesi. □

In termini di autovalori essere definiti positivi o negativi vuol dire che se gli autovalori sono ordinati come

$$\lambda_n \geq \lambda_{n-1} \geq \cdots \geq \lambda_1$$

allora B è definita positiva sse $\lambda_1 > 0$, e in particolare il coefficiente m del punto precedente coincide proprio con λ_1.

Definizione 3.58 (Minimi e locali e minimi locali stretti)**.** Per una funzione $f : A \to \mathbb{R}$ un punto $x_0 \in A$ si dice un punto di *minimo locale* di f se esiste un $r > 0$ tale che

$$f(x) \geq f(x_0)$$

per ogni $x \in B(x_0, r) \cap A$. Tale punto si dice di minimo locale *stretto* se quella disuguaglianza è stretta. Analogamente si definisce il punto di massimo.

Definizione 3.59 (Punto critico)**.** Per un aperto $A \subseteq \mathbb{R}^n$ e una funzione $f : A \to \mathbb{R}$, un punto $x_0 \in A$ si dice *critico* se

$$\nabla f(x_0) = 0.$$

Teorema 3.60 (Condizioni necessarie di estremalità)
Dato un aperto $A \subseteq \mathbb{R}^n$ e una $f \in C^2(A)$ allora se $x_0 \in A$ è un minimo locale di f si ha che:

- $\nabla f(x_0) = 0$ cioè x_0 è un punto critico.
- $Hf(x_0) \geq 0$ cioè l'Hessiana è semidefinita positiva.

Per i punti di massimo si ha esattamente la stessa cosa, tranne che l'Hessiana è semidefinita negativa.

Dimostrazione. Se x_0 è un minimo locale di f vuol dire che esisterà una palla $B(x_0, r)$ tale che

$$f(x) \geq f(x_0)$$

per ogni $x \in B(x_0, r) \cap A$. Cominciamo mostrando che il punto deve essere critico: abbiamo

$$f_{x_i}(x_0) = \lim_{t\to 0} \frac{f(x_0 + te_i) - f(x_0)}{t}$$

d'altra parte il limite da sinistra deve essere ≤ 0 (in quanto il numeratore è sempre positivo e il denominatore è negativo), mentre quello da destra deve essere ≥ 0. Dato che la derivata deve esistere i due limiti devono coincidere, e quindi abbiamo proprio $f_{x_i}(x_0) = 0$ come richiesto. Per il secondo punto usiamo Taylor, per t sufficientemente piccolo avremo che

$$0 \leq f(x_0 + tv) - f(x_0)$$

d'altra parte usando Taylor sul primo membro abbiamo, con la formula di Peano

$$0 \leq f(x_0 + tv) - f(x_0) = \frac{1}{2}\langle Hf(x_0)tv, tv\rangle + o(|tv|^2)$$

abbiamo cancellato il termine di ordine 1 in quanto abbiamo mostrato prima che il gradiente è nullo. Ma allora dividendo da entrambi i lati per $t^2/2$ abbiamo

$$\frac{o(t^2)}{t^2} + \langle Hf(x_0)v, v\rangle \geq 0$$

e facendo tendere t a 0 abbiamo proprio che l'Hessiana è definita positiva. □

Teorema 3.61 (Condizioni sufficienti di estremalità)

Sia un aperto $A \subseteq \mathbb{R}^n$ e sia $f \in C^2(A)$. Se in un certo $x_0 \in A$ si ha che:

- $\nabla f(x_0) = 0$ ovvero tutte le derivate direzionali sono nulle.
- $Hf(x_0) > 0$ ovvero l'Hessiana è definita positiva.

allora il punto x_0 è di minimo locale (se l'Hessiana è definita negativa allora è di massimo locale).

Dimostrazione. Applichiamo taylor per $x \to x_0$, con il resto di Peano abbiamo

$$f(x) - f(x_0) = \frac{1}{2}\langle Hf(x_0)(x - x_0), x - x_0\rangle + o(|x - x_0|^2)$$

ma allora dato che l'Hessiana è definita positiva esisterà una costante m tale che

$$\frac{1}{2}\langle Hf(x_0)(x-x_0), x-x_0\rangle + o\left(|x - x_0|^2\right) \geq \frac{1}{2}m(x-x_0)^2 + o(|x - x_0|^2) = \left(\frac{m}{2} + o(1)\right)|x - x_0|^2$$

e quindi abbiamo proprio che per $x \to x_0$

$$\frac{m}{2} + o(1) \geq 0$$

e dunque $f(x) - f(x_0) \geq 0$ per una palla di centro x_0 sufficientemente piccola, ovvero x_0 è un minimo locale. □

Definizione 3.62 (Punto di Sella)**.** Un punto critico che non sia nè di massimo né di minimo si dice punto di *sella*.

Esempio 3.63 (Un punto di Sella)

Consideriamo la funzione

$$f(x,y) = x^2 - y^2$$

allora l'Hessiana è costante ed è uguale a

$$Hf = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

dunque nessun punto potrà essere di massimo o minimo locale. Dato che il gradiente invece è

$$\nabla f(x,y) = \begin{pmatrix} 2x & -2y \end{pmatrix}$$

in tutti i punti lungo la retta $x = y$ abbiamo punti critici, ma nessuno di questi è un punto di massimo o di minimo.

§3.6 Convessità

Definizione 3.64 (Insieme convesso)**.** Un sottoinsieme $A \subseteq \mathbb{R}^n$ si dice *convesso* se per ogni $x, y \in A$ abbiamo che il segmento $[x,y] := \{tx + (1-t)y : t \in [0,1]\}$ è contenuto in A.

Definizione 3.65 (Funzione convessa)**.** Se A è un insieme convesso una funzione $f : A \to \mathbb{R}$ è *convessa* se per per ogni $x, y \in A$ si ha che

$$f\left(tx + (1-t)y\right) \leq tf(x) + (1-t)f(y)$$

e si dice *strettamente convessa* se vale sempre la disuguaglianza stretta (per ogni $x \neq y$ e per ogni $t \notin \{0,1\}$).

Teorema 3.66 (Caratterizzazione della convessità in C^1)

Prendiamo un $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto convesso e una $f \in C^1(A)$, allora sono equivalenti le seguenti:

(a) f è convessa.

(b) Per ogni $x, y \in A$ si ha che

$$f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), x - y \rangle.$$

(c) Per ogni coppia di punti $x, y \in A$ abbiamo che

$$\langle \nabla f(x) - \nabla f(y), x - y \rangle \geq 0$$

Osservazione 3.67. La terza condizione in $\mathbb{R}$ è semplicemente

$$\left(f'(x) - f'(y)\right)(x - y) \geq 0$$

cioè f' è crescente.

Dimostrazione. Iniziamo dimostrando che (a) implica (b). Per definizione di convessità abbiamo

$$f\left(ty + (1-t)x\right) \leq tf(y) + (1-t)f(x)$$

che riordinando un po' i termini diventa

$$\frac{f\left(x + t(y-x)\right) - f(x)}{t} \leq f(y) - f(x)$$

ma allora facendo tendere $t \to 0$ questo ci dà

$$\frac{\partial f}{\partial (y-x)}(x) \leq f(y) - f(x)$$

e usando il fatto che $f \in C^1(A)$ possiamo scrivere quella derivata direzionale con il gradiente, e quindi abbiamo proprio la tesi.
Per mostrare che (b) implica (c) ci basta invertire x e y nella formula che abbiamo trovato sopra, ottenendo

$$f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle$$
$$f(x) \geq f(y) + \langle \nabla f(y), x.y \rangle$$

e quindi sommando membro a membro abbiamo proprio la tesi.
Dimostriamo infine che (c) implica (a): per ogni $x, y \in A$ definiamo la funzione

$$g(t) := f(tx + (1-t)y) =: f(P_t)$$

dove P_t è definito proprio come quella combinazione lineare. Per mostrare che f è convessa ci basta mostrare che è convessa g, cioè ci basta mostrare che

$$g'(t) = \langle \nabla f(P_t), x - y \rangle$$

è una funzione crescente. Ma allora presi $0 \leq s < t \leq 1$ vogliamo mostrare che

$$(t-s)(g'(t) - g'(s)) \geq 0$$

d'altra parte con un conto esplicito si vede che

$$(t-s)(g'(t) - g'(s)) = (t-s)\langle \nabla f(P_t) - \nabla f(P_s), x - y \rangle = \langle \nabla f(P_t) - \nabla f(P_s), P_t - P_s \rangle \geq 0$$

e quindi abbiamo finito. □

Teorema 3.68 (Caratterizzazione della convessità in C^2)
Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un aperto convesso, e sia $f \in C^2(A)$ allora sono equivalenti le seguenti:

(a) f è convessa.

(b) La matrice Hessiana di f è demidefinita positiva, ovvero per ogni x si ha

$$Hf(x) \geq 0.$$

Dimostrazione. Dimostriamo prima di tutto che (a) implica (b): preso un $x \in A$ e un $v \in \mathbb{R}^n$ definiamo la funzione

$$g(t) := f(x + tv)$$

in $C^2(A)$. Allora questa sarà convessa in un certo intorno $(-\delta, \delta)$ di 0, ma allora

$$g''(0) \geq 0$$

ovvero

$$\langle Hf(x)v, v\rangle \geq 0$$

che era la prima tesi. Per d'altra parte dimostrare che (b) implica (a) ci basta usare taylor, infatti con il resto di Lagrange ci sarà un $z \in [x, y]$ tale che

$$f(x) = f(y) + \langle \nabla f(y), x - y\rangle + \frac{1}{2}\langle Hf(z)(x - y), x - y\rangle \geq \langle \nabla f(y), x - y\rangle$$

e dunque dalla caratterizzazione in C^1 abbiamo che f è convessa. □

La convessità è particolarmente importante nello studio dei problemi di massimo e minimo.

Proposizione 3.69 (Trovare minimi sulle funzioni convesse e C^1 è facile)
Se $A \subseteq \mathbb{R}^n$ è un aperto convesso e $f \in C^1(A)$ è convessa abbiamo che se x_0 è un punto critico allora è anche un minimo assoluto.

Dimostrazione. Segue dal fatto che

$$f(x) \geq f(x_0) + \langle \nabla f(x_0), x - x_0\rangle$$

e il secondo sommando al RHS si annulla se il punto è critico. □

Proposizione 3.70 (Se un minimo esiste su una funzione convessa, allora è unico)
Se $A \subseteq \mathbb{R}^n$ è un aperto convesso, f è una funzione strettamente convessa e x_0 è un punto di minimo di f su A, allora x_0 è l'unico punto di minimo.

Dimostrazione. Facile.it □

§3.7 Complementi e risultati avanzati

Utilizzando le nozioni di misura di Lebesgue in $\mathbb{R}^n$ possiamo formulare il seguente importante teorema:

Teorema (Rademacher)
Una funzione $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ lipschitziana è differenziabile quasi ovunque.

Il fatto che f debba avere come dominio tutto $\mathbb{R}^n$ è un po' strano, ma in realtà abbiamo un modo per sistemare questa cosa:

Teorema 3.71 (di estensione di McShane)

Se X è uno spazio metrico e $A \subseteq X$ è un suo sottoinsieme, allora per ogni $f : A \to \mathbb{R}$ lipschitziana esiste una $\tilde{f} : X \to \mathbb{R}$ lipschitziana tale che

$$\tilde{f}_{|A} = f$$

e ha la stessa costante di lipschitz di f.

Corollario 3.72 (Estensione a valori vettoriali)

Se X è uno spazio metrico allora ogni $f : A \subseteq X \to \mathbb{R}^m$ lipschitziana può essere estesa in modo lipschitziano su tutto X, ma in questo caso la costante di Lipschitz è

$$\mathrm{Lip}(\tilde{f}) \leq \sqrt{m}\mathrm{Lip}(f).$$

Quel bound è stretto: esistono spazi metrici molto brutti in cui quella disuguaglianza è un'uguaglianza. Tuttavia per funzioni $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ abbiamo che le costanti di Lipschitz sono proprio uguali (questo è dovuto a Kirszbraun).

Teorema 3.73 (Convesso implica localmente lipschitziano)

Se $A \subseteq \mathbb{R}^n$ è un aperto convesso e $f : A \to \mathbb{R}$ è una funzione convessa allora f è localmente lipschitziana, cioè per ogni compatto $K \subset A$ la funzione $f_{|K}$ è lipschitz.

Corollario 3.74 (Rademacher convesso)

Se $f : A \to \mathbb{R}$ è convessa allora f è differenziabile quasi ovunque su A.

Teorema 3.75 (Alexandrov)

contenuto...

§3.8 Esercizi

Parte II
Modulo B